

Grau en Estadística

Títol: OPTIMITZACIÓ D'UN CALENDARI CICLISTA

Autor: Esteve Corominas Luchanok



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat de Matemàtiques i Estadística

RESUM

El sistema de puntuació de l'UCI exigeix als equips ciclistes maximitzar el rendiment dels seus 20 millors corredors per mantenir la llicència *WorldTour*. Aquest treball desenvolupa un sistema de suport a la decisió per al *Movistar Team* combinant ciència de dades i investigació operativa. S'ha creat un Índex d'Aptitud que, mitjançant models logístics, estima l'esperança de punts per alimentar un algorisme de Programació Lineal Entera Mixta (MILP). El model resol eficientment l'assignació òptima del calendari respectant limitacions normatives i de fatiga, definint jerarquies per evitar la independència tàctica i demostrant resiliència davant lesions.

PARAULES CLAU

Ciclisme professional, Investigació operativa, Programació lineal entera mixta (MILP), Optimització, Rànquing UCI.

OPTIMIZATION OF A CYCLING CALENDAR

ABSTRACT

The UCI ranking system requires cycling teams to maximize the performance of their top 20 riders to maintain WorldTour status. This thesis develops a decision support system for the Movistar Team by combining data science and operations research. An orometric Aptitude Index was created to estimate the expected points via logistic models, feeding a Mixed Integer Linear Programming (MILP) algorithm. The model efficiently solves the optimal calendar assignment while respecting regulatory and fatigue constraints, defining team hierarchies to prevent tactical cannibalization, and demonstrating resilience to injury scenarios.

KEYWORDS

Professional cycling, Operations Research, Mixed Integer Linear Programming (MILP), Optimization, UCI Ranking.

CLASSIFICACIÓ AMS

90C11, 90B90, 00A66, 62J12.

SUMARI

INTRODUCCIÓ.....	5
1.1. Contextualització.....	5
1.2. Marc regulador: la revolució dels punts UCI.....	5
1.3. El repte de la planificació estratègica.....	6
1.4. Objectiu General	6
1.5. Objectius Específics	7
1.6. Agraïments	7
METODOLOGIA.....	8
2.1. RECOLLIDA DE DADES	8
2.1.1. Atributs i rendiment dels ciclistes	8
2.1.2. Marc reglamentari i sistema de puntuació	9
2.1.3. Caracterització dels recorreguts i context competitiu.....	9
2.1.4. Procés de construcció de la base de dades i flux metodològic	10
2.2. INTERACCIÓ ENTRE DATASETS.....	11
2.2.1. Índex d'aptitud.....	12
2.2.2. Model de probabilitat logística i esperança de punts.....	18
2.3. MODEL D'OPTIMITZACIÓ DEL CALENDARI	22
2.3.1. Contextualització de l'escenari i les restriccions.....	22
2.3.2. Formulació matemàtica del model	22
2.3.3. Aspectes extres i anàlisi de l'espai de solucions	28
2.3.5. Implementació computacional del model.....	28
RESULTATS I VALIDACIÓ DEL MODEL	30
3.1. ACLARIMENTS PREVIS	30

3.2. RESULTATS DEL MODEL D'OPTIMITZACIÓ	30
3.2.1. Anàlisi del calendari estratègic.....	31
3.2.2. Assignació de la plantilla i jerarquia de rols	32
3.2.3. Anàlisi visual d'assignacions. Blocs i Jerarquia.....	35
3.2.4. Anàlisi de la quota dels 20 millors	37
3.2.5. Risc estructural i distribució de Pareto	37
3.2.6. Anàlisi de sensibilitat del model d'optimització.	38
3.2.7. Validació PCA.....	42
CONCLUSIONS	44
4.1. RESTRICCIONS DEL MODEL	45
BIBLIOGRAFIA	47
ANNEXOS	49
ANNEX A. FLUX DE DADES, ARQUITECTURA RELACIONAL I IMPLEMENTACIÓ DE LA BASE DE DADES	49
ANNEX B. SCRIPT DE PROCESSAMENT DE DADES I MATRIU DE PROBABILITAT I ESPERANÇA DE PUNTS.....	52
ANNEX C. SCIRP DE RESOLUCIÓ MILP (SAS PROC OPTMODEL).....	56

INTRODUCCIÓ

1.1. Contextualització

L'evolució del ciclisme en ruta professional durant l'última dècada ha estat marcada per una transformació profunda cap a la tecnificació i l'anàlisi de dades massives. Allò que històricament es regia per la intuïció dels directors esportius i l'experiència dels atletes ha evolucionat cap a un entorn on la presa de decisions estratègiques se sosté en evidències quantitatives. Aquest escenari ha estat fomentat per la filosofia de “guanyos marginals”, popularitzada en la dècada dels 2010 per l'estructura britànica Team Sky (actual Ineos Grenadiers) (Brailsford, 2012). Avui dia, els resultats i rendiment d'una estructura ciclista d'elit no només requereix un rendiment físic d'excel·lència per part dels seus ciclistes, sinó també una planificació logística i esportiva de major precisió.

1.2. Marc regulador: la revolució dels punts UCI

A partir de l'any 2019, la *Union Cycliste Internationale* (UCI), òrgan regulador del ciclisme professional, va implementar un nou sistema de classificació que va canviar radicalment el funcionament intern i els objectius de temporada dels equips. Aquest model substitueix els antics sistemes de compra de llicències per un rànquing que valora estrictament els mèrits esportius assolits a través dels punts UCI. Aplicat en períodes triennals, aquest mecanisme és el factor determinant per a l'adjudicació de llicències *UCI WorldTeam* i *UCI ProTeam*. Tot aquest reglament es recull majoritàriament a l'article 2.10.001 del reglament *UCI Cycling Regulations, Part 2 Road Races*, 2023.

Aquest reglament estableix que els punts totals d'una estructura s'obtenen mitjançant la suma exclusiva dels 20 corredors amb més punts UCI de l'equip. Aquests punts no es reparteixen de forma equitativa durant tot el calendari, sinó que aquests venen ponderats segons el nivell i prestigi de cada competició; per exemple, el Tour de France és la prova que més punts reparteix, seguida del Giro d'Italia i la Vuelta a España i monuments. Aquestes ponderacions van haver de ser ajustades de nou després del primer trienni per corregir anomalies i desequilibris del sistema, ja que certes proves secundàries atorgaven un valor desproporcionat de punts en relació amb el seu nivell de participació real i prestigi de la prova. Aquest fet, fins i tot, ha portat a equips com el Burgos BH o el Caja Rural a buscar de forma estratègica curses de més baix nivell a Àsia o a Europa per tal d'acumular punts de forma més assequible.

Mantenir-se a l'elit del ciclisme és d'una importància cabdal: només els 18 millors equips del cicle anterior triennal assoleixen o mantenen la categoria de màxim nivell. La possessió d'aquesta llicència és l'actiu més valuós que pot tenir un equip, atès que garanteix la participació directa a les proves de màxim nivell mundial, com els cinc monuments i les tres grans voltes. Quedar relegat a la categoria *UCI ProSeries* comporta una pèrdua d'invitacions automàtiques (només tenen la possibilitat de demanar invitacions els millors 30 equips per a certes curses) i suposa un impacte econòmic i de patrocini crític per la viabilitat i futur del projecte.

1.3. El repte de la planificació estratègica

Davant d'aquesta normativa, les estructures s'han vist obligades a replantejar l'assignació de corredors de la seva plantilla per maximitzar el retorn de punts o bé canviar la manera de córrer tàcticament les curses com l'equip Astana en el 2025. Un equip que va passar a renunciar a victòries per posar uns quants corredors dins dels top 10 i així sumar major quantitat de punts.

Dissenyar un calendari òptim per a una plantilla professional requereix tractar diferents tipus de variables:

- Capacitats individuals: cada ciclista té un perfil biomecànic únic (escalador, esprintador, contrarellotgista, etc.) que idealment ha de coincidir amb la morfologia de la cursa.
- Limitacions fisiològiques: els dies de competició, càrregues de treball i fatiga.
- Restriccions logístiques i normatives: des del nombre de corredors permesos per la UCI segons la categoria de la prova fins a la capacitat de l'equip per mantenir diversos fronts de competició oberts simultàniament així com capacitat de trasllat logístic.

1.4. Objectiu General

Aquest Treball de Final de Grau té com a objectiu principal donar resposta a aquesta problemàtica mitjançant el disseny i la implementació d'un sistema de suport a la decisió en l'analítica i la programació lineal entera mixta (MILP). En aquest cas, s'ha pres com

a exemple la plantilla de l'equip Abarca Sports conegut popularment com a Movistar Team, equip que actualment disposa de llicència UCI *WorldTeam*.

1.5. Objectius Específics

Per assolir l'objectiu general, s'han plantejat els següents objectius específics:

1. Creació i sintetització d'una base de dades multidimensional. Integrar diferents variables en una mateixa base de dades.
2. Relacionar variables biomecàniques i atributs del corredor amb variables sobre la morfologia de les proves.
3. Formular una matriu d'esperança matemàtica independent mitjançant regressió logística per a estimar l'obtenció de punts de cada corredor a cada cursa de manera independent.
4. Desenvolupar i programar en SAS un model d'optimització que maximitzi l'obtenció de punts respectant les limitacions espai-temporals, reglamentàries i fisiològiques.

1.6. Agraïments

Aquest Treball de Final de Grau representa la culminació de la meva etapa universitària al Grau en Estadística UB-UPC, un període d'aprenentatge i creixement. D'aquesta manera, vull expressar el meu agraïment a totes les persones i institucions que han fet possible aquest projecte.

En primer lloc, voldria donar gràcies a la Dra. Julia de Frutos Cachorro per la orientació, indicacions i seguiment. Així mateix, a la FME i la FEE per la formació rebuda en aquests anys.

Finalment, vull dedicar també un agraïment en especial a la meva família i amics pel suport incondicional durant tot el transcurs del treball.

METODOLOGIA

En aquest capítol, es detalla l'enfocament metodològic seguit per al disseny i la implementació del sistema de suport a la decisió en l'optimització del calendari ciclista. L'estratègia es fonamenta en la integració de tècniques de ciència de dades per a la modelització del rendiment i la programació lineal entera mixta per a la resolució del problema d'assignació sota unes restriccions adaptades al món del ciclisme professional.

2.1. RECOLLIDA DE DADES

Per a la formalització del model d'optimització, s'ha construït un ecosistema de dades multidimensional que integra variables biomecàniques, cartogràfiques i reglamentàries. L'objectiu d'aquesta fase és aconseguir i transformar aquestes dades brutes d'habilitat i tècnica de corredors i de morfologia de proves en variables que s'interrelacionin. Així doncs, s'aconseguirà un valor objectiu amb el valor de punts esperats del ciclista i a la prova j . D'aquesta manera, s'aconsegueix d'aquesta relació un índex que es converteix automàticament en una unitat de decisió estratègica.

Aquestes dades s'han recollit a partir de diferents fonts. La font primària de les dades recollides sobre els corredors, ha sigut el videojoc *Pro Cycling Manager 23* fent servir la *database* original emprada en el joc. Mentre que també s'ha fet servir el portal ProCyclingStats per a la morfologia de recorreguts i el marc reglamentari de la UCI per l'escala de punts de les competicions.

2.1.1. Atributs i rendiment dels ciclistes

La font primària per a la quantificació de les capacitats dels corredors ha estat la base de dades original del programari de simulació *Pro Cycling Manager 23* (PCM23). Aquesta font ha estat seleccionada per la seva capacitat de normalitzar atributs físics en una escala numèrica que serveix com un indicador precís de les habilitats reals de cada ciclista. L'ús de bases de dades provinents de simuladors de gestió esportiva reconeguts és una pràctica cada cop més validada en l'anàlisi esportiva acadèmica per modelar rendiments quan no es disposa de telemetria privada (Wunderlich i Memmert, 2020).

El procés tècnic ha consistit en l'extracció de la taula *DYN_ciclist*, filtrant només pels corredors del Movistar Team, des de l'arxiu de base de dades .cdb original del joc. Posteriorment s'ha convertit a un format manejable .xls per al seu tractament estadístic. Entre les variables mantingudes per al model destaquen:

- Capacitat física general: atributs en recorreguts i trams en pla, muntanya, descens i contrarellotge; *pla*, *mon*, *do*, *itt*, respectivament.
- Especialització tècnica: rendiment en pavé (llambordes), cotes explosives de pendents pronunciats; *pav*, *hills*, respectivament.
- Perfil competitiu i atributs fisiològics: capacitats d'acceleració, esprint, resistència i recuperació física; *acc*, *sp*, *end*, *rec*, respectivament.

2.1.2. Marc reglamentari i sistema de puntuació

La distribució i el valor dels punts de les diferents curses s'han tret directament de l'article 2.10.001 del llibre de reglamentació de la UCI, concretament, ubicat en el bloc *Part II-Road Races*. En aquestes dades només s'hi troben els valors de puntuació tant per a curses de un dia, per etapes d'una cursa per etapes com resultats a la classificació general d'una cursa per etapes. Aquests punts són la variable depenent que el model pretén maximitzar.

En aquesta base de dades s'hi troben els valors de punts dels 50 primers classificats segons la categoria de cursa de la que es tracta.

2.1.3. Caracterització dels recorreguts i context competitiu

Tota la informació relativa a la morfologia de les proves s'ha obtingut de la plataforma *ProCyclingStats* (PCS), que aporta context físic real necessari per al càlcul de l'índex d'aptitud. Per a cada unitat competitiva s'han processat les següents variables clau:

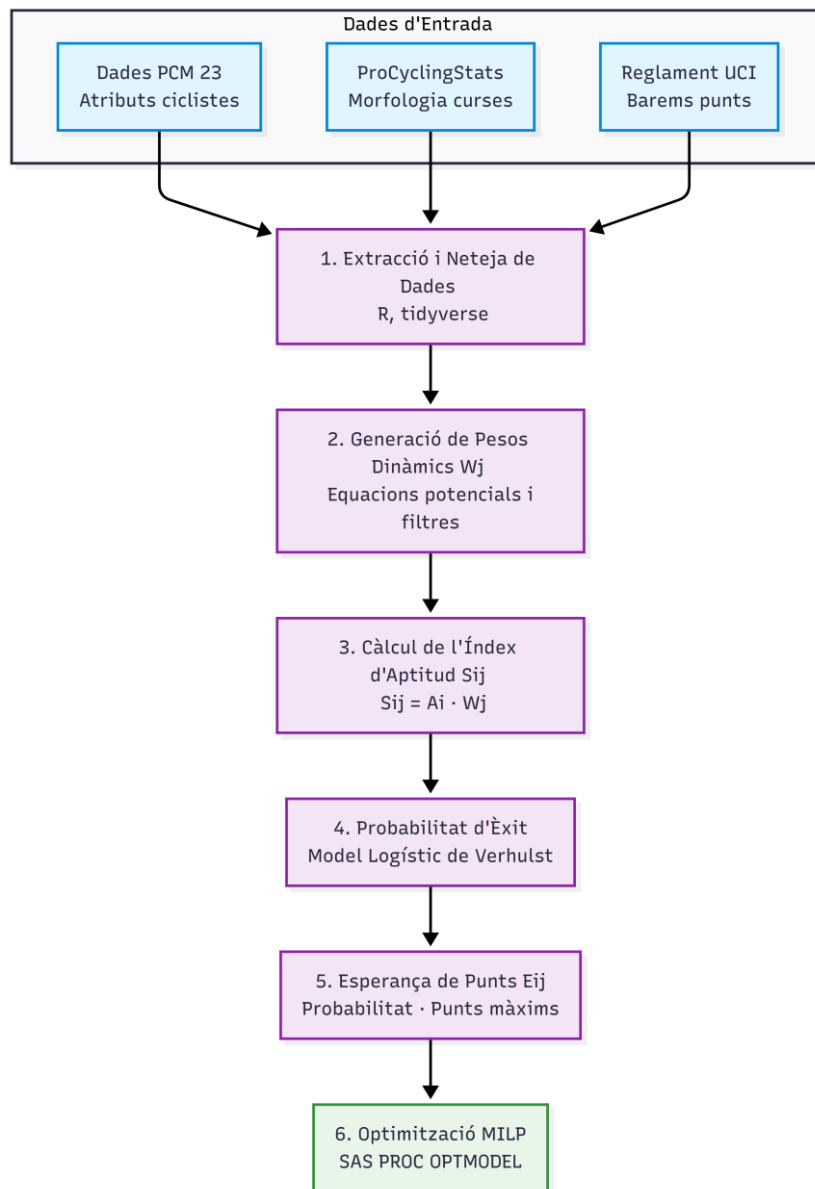
- *ele*, desnivell positiu acumulat expressat en metres.
- *cat*, categoria de la cursa segons la UCI.

- *dist*, distància total de la cursa.
- *profscore*, atribuït al recorregut segons el portal PCS i que pondera la dificultat del perfil de la prova.
- *lastkm*, pendent en % de l'últim quilòmetre per arribar a meta.
- *ports*, nombre de ports i/o cotes en la cursa declarades oficialment per a l'organitzador de la cursa.
- *kmultport*, distància respecte a l'origen en la que es troba l'últim port o cota en el recorregut.
- *distultport*, distància respecte a la meta en la que es troba l'últim port o cota del recorregut.
- *data*, data en què transcorre la cursa.
- *indstartilist*, índex sobre el nivell de la llista de participants d'aquella mateixa edició.
- *prof*, classificació del perfil de corredor ideal per guanyar aquesta cursa.
- *psscore25k*, de mateixa manera que *profscore* índex del portal PCS sobre la dificultat del perfil dels darrers 25 quilòmetres de la prova.
- *placesmin*, *placesmax*, forquilla de les places mínimes i màximes a ocupar per equip en cada prova.
- *dnxkm*, ratio de desnivell per quilòmetre de cada cursa en m/km.
- *pave*, distància total de recorregut sobre llambordes de la prova.
- *regio*, regió on es celebra l'esdeveniment.

2.1.4. Procés de construcció de la base de dades i flux metodològic

Per tal de garantir el seguiment del model, s'ha dissenyat una arquitectura de base de dades relacional que actua com a pont entre les dades brutes i crues i l'algorisme de programació lineal. L'estructura completa d'aquest model (basada en un model relacional OLAP) i el diccionari de dades tècnic es poden consultar a l'Annex A. No obstant això, per facilitar la comprensió del procés de transformació de les dades, el gràfic 2.1 sintetitza el flux metodològic complet: des de l'extracció de les dades brutes fins a la generació de la matriu que alimentarà l'algorisme d'optimització.

Gràfic 2.1. Diagrama de flux de transformació de les dades.



2.2.INTERACCIÓ ENTRE DATASETS

La clau de volta d'aquest sistema de suport a la decisió rau en la capacitat d'interrelacionar de manera objectiva i matemàtica dues realitats completament heterogènies com són les condicions d'un ciclista i la morfologia topogràfica i context competitiu d'una prova. Aquesta associació no es pot abordar mitjançant una simple associació lineal o mitjana indexada tradicional ja que les diferents característiques dels recorreguts actuen com a factors limitants o bé catalitzadors del rendiment del ciclista. Per tant, s'ha generat un Índex d'Aptitud basat en pesos dinàmics no lineals i la posterior

transformació d'aquest índex en una matriu d'esperança matemàtica de punts mitjançant una funció de probabilitat logística. A nivell computacional, tota aquesta fase d'enllaç de bases de dades, netja de valors nuls, càlcul de pesos dinàmic i aplicació de la funció logística s'ha programat íntegrament en llenguatge R, fent ús de la llibreria *tidyverse* per a la manipulació de dades. El codi font complet (script) que automatitza aquest procés es troba detallat a l'Annex B, garantint així la traçabilitat i reproductibilitat de la metodologia.

2.2.1. Índex d'aptitud

Per tal de determinar el grau d'idoneïtat d'un corredor i en una prova específica j , s'ha dissenyat un Índex d'Aptitud S_{ij} . Aquest índex es calcula creuant les dades extretes del simulador PCM23 (que actuen com a variables independents del corredor) amb les dades topogràfiques del portal ProCyclingStats (que defineixen l'exigència de la cursa).

Per a calcular aquest índex, es defineix el vector d'atributs individuals del ciclista com un conjunt discret de set capacitats diferencials:

$$A_i = \{PL_i, MO_i, MM_i, HILLS_i, PAV_i, SP_i, ACC_i, RES_i, END_i\}$$

On cada component reflecteix una habilitat física concreta (pla, alta muntanya, mitja muntanya, cotes, pavé, sprint, acceleració, resistència, fons) expressada en una escala contínua normalitzada que reflexa el programari *Pro Cycling Manager 23*. Aquests són els atributs que es fan servir per avaluar les capacitats de cada ciclista. Per tal de relacionar les dues categories, el vector de pesos W_j que es construeix també té aquesta forma, és a dir, cada atribut té un pes dependent del tipus de cursa amb la que s'avalua.

Una part fonamental d'aquest model rau en que el vector de pesos ha de ser flexible i dinàmic; no és una simple suma d'habilitats, ja que depèn de la orografia i perfil del recorregut. Aquest vector de pesos es calcula de manera individual per a cada cursa j a partir de les característiques topogràfiques mitjançant un càlcul de pesos en brut $w_{raw,j}$. Atesa la manca de literatura i projectes que relacionin directament els atributs biomecànics amb el rendiment esportiu, la formulació d'aquests pesos s'ha dissenyat com un mètode prop no lineal per evitar fenòmens irrealment. No obstant, això, aquesta modelització (com l'ús d'exponents potencials) s'inspira en evidències científiques sobre

la fisiologia del ciclisme, on per exemple, l'acumulació de fatiga i exigència no augmenten de manera additiva o lineal (Lucia, Hoyos i Chicharro, 2001; Faria, Parker i Faria, 2005)

A més, per no sobreestimar a corredors que tinguin altes capacitats per superar grans colossos, muntanyes i petites cotes, el vector de pesos ha de ser exclusiu en els perfils d'ascensió. Aquesta categorització es basa en la densitat de desnivell per quilòmetre ($dnxkm$) i la duresa general ($profscore$). No obstant això, per protegir les proves que històricament finalitzen amb un arribada massiva (com la *Clásica de Almería*, que pot contenir notable desnivell acumulat però que sempre es resol a l'esprint), s'exclouen d'aquesta categorització les curses etiquetades oficialment com a esprint ("spr").

La categorització s'ha fet exactament d'aquesta manera:

- Alta muntanya (is_MO): s'activa si ($dnxkm \geq 17$ o $profscore \geq 180$) i la cursa no és esprint. Anul·la la resta d'atributs d'ascensió.
- Mitja muntanya (is_MM): Activa un rang intermedi ($8.5 \leq dnxkm < 17$ o bé $70 \leq profscore < 180$) i la cursa no és esprint.
- Cotes (is_HILLS): Activa en perfils explosius de poc desnivell ($dnxkm < 8.5$) tipificats com a recorregut *puncheur*.

Les equacions que determinen els pesos bruts de cada un dels atributs per a cada cursa j es defineixen de la següent manera:

- Fons: mesura l'impacte de la distància total de la prova. Per destacar el desgast accentuat en proves de llarg quilometratge, s'aplica una transformació potencial amb un exponent d'ordre 1,5:

$$w_{raw,END} = \left(\frac{dist_j}{100} \right)^{1,5}$$

- Resistència i fatiga: pondera la capacitat del ciclista per pair el càstig físic acumulat al llarg del recorregut. Es calcula de manera similar a l'anterior, però es corregeix pel coeficient de dificultat de perfil global ideat pel portal PCS ($profscore_j$).

$$W_{raw,RES} = \left(\frac{ele_j}{1000} \right)^{1,5} + \frac{profscore_j}{40}$$

L'aplicació d'una transformació potencial amb exponent 1,5 es justifica per la naturalesa de la fatiga metabòlica. En el ciclisme de fons, l'esgotament de les reserves de glicogen muscular no es produeix de manera lineal. A partir d'un llindar de quilometratge i desnivell acumulat la caiguda del rendiment i fatiga s'accelera dràsticament (Lucía, Hoyos i Chicharro, 2001). L'exponent 1,5 captura aquesta penalització progressiva.

- Alta muntanya i capacitat d'escalada: aquest pes s'activa exclusivament sota la condició *is_MO*. Captura l'exigència de l'escalada en ports amb pendent elevat. Utilitza la variable de desnivell relatiu per quilòmetre sota una relació quadràtica pura i hi suma de manera lineal la influència del nombre total de ports o cotes i el *profscore*:

$$W_{raw,MON} = \left(\frac{dnxkm_j}{4} \right)^2 + \frac{ports_j}{2} + \frac{profscore_j}{20}$$

L'exponent quadràtic garanteix que quan el pendent mitjà i la concentració de desnivell positiu pugen, el pes de la muntanya creix de manera exponencial fent més restrictiu l'èxit en proves amb un desnivell relatiu elevat a corredors amb poca habilitat per superar ports i cotes. Pren el valor 0 si no s'activa la condició *is_MO*.

- Mitja muntanya: en aquest cas aquest pes actua en rangs intermedis on el desnivell per quilòmetre es situa entre el 8.5 i els 17 m/km. Aquest paràmetre captura l'habilitat que té el corredor per passar ports de muntanya d'una longitud i pendent estàndard (ports de no més de 10km i 7% de pendent). Aquest pes es calcula de la següent manera:

$$W_{raw,MM} = \left(\frac{dnxkm_j}{4} \right)^2 + \left(\frac{profscore_j}{20} \right) + \left(\frac{ports_j}{3} \right)$$

De la mateixa manera, aquest pes només es efectiu si s'activa *is_MM*. En cas contrari = 0.

L'ús d'una relació quadràtica per a la densitat del desnivell ($dnxkm^2$) respon a la física elemental del ciclisme. A pendents suaus, l'aerodinàmica (*drafting*) permet als corredors més pesats sobreviure al pilot. Tanmateix, a mesura que aquest pendent augmenta, la

resistència gravitatòria passa a ser la força dominant de manera exponencial fent que la relació potència-pes (W/kg) sigui l'únic factor determinant (Martin et al., 1998). Aquest quadrat actua com a filtre que impedeix matemàticament que corredors no escaladors puguin obtenir puntuacions altes en recorreguts de gran desnivell

- Cotes: aquest pes està reservat per a perfils explosius de curta durada i alta intensitat, on el $dnxkm < 8.5$. S'activa només si la prova és categoritzada com a *is_HILLS*. Evidentment, pren 0 en cas contrari:

$$w_{raw,HILLS} = \left(\frac{psscore25K_j}{10} \right)^{1.5} + \left(\frac{lastkm_j}{1.5} \right)^2 + 15$$

- Explosivitat i punch: es calcula de manera idèntica al pes de HILLS degut a que en ciclisme real aquests dos atributs van molt lligats de la mà. No obstant, aquest no depèn de cap condició prèvia. L'explosivitat i acceleració formen part de qualsevol cursa ciclista i pren extremada importància en cas de recorreguts *puncheurs* on aquest pes es veu doblat gràcies al pes de cotes:

$$w_{raw,ACC} = \left(\frac{psscore25K_j}{10} \right)^{1.5} + \left(\frac{lastkm_j}{1.5} \right)^2 + \mathbb{I}\{prof_j = pch\} \cdot 15$$

La justificació de centrar els pesos exclusivament en els darrers 25 quilòmetres i en el pendent de l'últim quilòmetre radica en l'ús de la capacitat de treball anaeròbic. Els esforços curts i explosius per superar cotes depenen d'energia que s'esgota en pocs minuts. Per tant, l'exigència d'aquest atribut no ve donada per una duresa global de la cursa, sinó per la presència de murs i acceleracions violentes prop de la línia de meta que és on es solen resoldre aquesta tipologia de clàssiques.

- Pavé i llambordes: representa la tècnica i duresa de les superfícies irregulars. Es modela mitjançant el creixement quadràtic de la distància total de sectors de llambordes.

$$w_{raw,PAV} = \left(\frac{pave_j}{5} \right)^{2.5}$$

Aquesta formulació quadràtica actua com a barrera matemàtica que actua com a impediment que corredors sense ser especialistes en trams adoquinats tinguin probabilitats significatives en aquestes proves i no obtinguin resultats significatius.

El coeficient 2,5 aplicat a la distància sobre llambordes modela l'elevadíssim cost biomecànic de la vibració en aquests trams. Rodar sobre pavé requereix una habilitat i morfologia específica per absorbir aquests impactes i mantenir la potència. Aquest creixement gairebé cúbic assegura que només els especialistes purs puguin tenir opcions reals en curses com la *Paris-Roubaix*, bloquejant l'intrusisme estadístic de corredors més complets o amb altres habilitats.

- Esprint massiu: avalua la rellevància d'arribades massives o resolucions a altes velocitats. Introdueix també una bonificació important si la prova està declarada com a arribada massiva i també afegeix 10 unitats si l'últim port de la cursa es troba a gran distància de la línia d'arribada que permet una millor organització d'equip per preparar la *volata*. Aquest fet també combinat amb una baixa dificultat del perfil.

$$w_{raw,SP} = \mathbb{I}\{prof_i = spr\} \cdot 40 + \mathbb{I}\{distultport_i > 30 \wedge profscore_j < 100\} \cdot 10$$

- Pla i rodadors: regeix les etapes i proves on no hi ha dificultats orogràfiques de gran entitat. Suma 15 unitats si el desnivell relatiu per quilòmetre es residual i 10 unitats addicionals si el desnivell no assoleix el llindar mínim del 1500 metres:

$$W_{raw,PL} = (prof = "spr" \vee (\neg is_{MO} \wedge \neg is_{MM} \wedge dnxkm_j < 8.5 \wedge pave_j == 0)) \cdot 20$$

A diferència dels terrenys muntanyosos, les curses planes estan governades per l'eficiència aerodinàmica del gran grup. Els corredors roden junts, protegits del vent gastant un mínim d'energia. És per aquest fet que el pes de l'esprint s'assigna com un booleà: si la cursa no presenta barreres orogràfiques per trencar el grup, la resolució cau íntegrament en la capacitat de generar un pic de potència màxima absoluta en els darrers metres.

Efectivitat d'atributs i condicions de supervivència

En la realitat fisiològica del ciclisme, els atributs no sempre operen de manera additiva sinó condicional. L'obtenció d'un bon resultat en un esprint està estrictament condicionada al requisit previ d'haver superat l'orografia per arribar dins del grup capdavanter. Per tant, abans de procedir al càlcul de l'índex final, els atributs del corredors són avaluats i transformats mitjançant filtres de supervivència no lineals

En primer lloc, s'aplica una degradació gradual per a l'especialitat del pavé. En comptes d'un tall rígid que elimini corredors versàtils (com García Cortina o Matteo Jorgenson), s'implementa una funció de potència que suavitza el rendiment per a ciclistes amb un pavé mig:

$$PAV_{efectiu} = PAV \cdot \left(\frac{PAV}{77}\right)^{2.5} \quad \text{si } pave > 5 \text{ i } PAV < 77$$

De manera similar, s'estableixen condicions per a l'esprint (SP) i l'acceleració (ACC) basades en el rendiment del ciclista als ports previs. Destaca especialment l'aplicació de l'efecte d'una emboscada final amb una cota prop de la línia de meta (cas *Milano-Sanremo*). Malgrat que certes curses estiguin catalogades oficialment com a esprints, l'existència d'una cota prop de la línia d'arribada obliga els esprintadors a demostrar capacitats d'escalada. Aquestes regles de supervivència s'estructuren de la següent manera:

- Si la cursa és d'alta muntanya i el corredor no té capacitat d'escalada ($MO < 72$), el seu esprint s'anul·la ($SP_{efectiu} = 0$).
- Si la cursa és de mitja muntanya i el corredor té deficiències ($MM < 68$), el seu esprint pateix una caiguda dràstica ($SP_{efectiu} = SP \cdot 0,5$).
- Si la cursa és plana "spr" però conté un port a menys de 15 km de l'arribada, s'exigeix un atribut explosiu per no despenjar-se ($HILLS > 71$). En cas contrari, pateix un desgast sever ($SP_{efectiu} = SP \cdot 0,85$).

Un cop determinats de manera independent cadascun d'aquests components en brut, el model procedeix a una normalització vectorial. L'objectiu és assegurar que la suma total dels pesos calculats per a una cursa j es correspongui correctament i exactament amb la

unitat. D'aquesta manera, es garanteix que el model estigui tancat i que l'índex final resulti homogeni i comparable entre els diferents tipus de recorregut: El vector de pesos normalitzat W_j s'obté com:

$$W_j = \frac{w_{raw_j}}{\sum w_{raw_j}}$$

Finalment, el càlcul de l'Índex d'Aptitud definitiu S_{ij} del corredor i per a la cursa j s'executa mitjançant el producte escalar entre el vector d'atributs del ciclista i el vector de pesos normalitzats de la prova, expressat matemàticament com:

$$S_{ij} = A_i \cdot W_j$$

2.2.2. Model de probabilitat logística i esperança de punts

L'Índex d'Aptitud S_{ij} , tot i ser un indicador precís del rendiment tècnic i les capacitats de l'atleta, no és directament proporcional a l'èxit en termes de puntuació UCI. En el ciclisme d'elit, el rendiment no es tradueix de manera lineal en resultats concrets: un corredor amb una aptitud mitjana-alta pot acabar fàcilment en l'anonimat del gran grup sumant 0 punts, mentre que petits increments de qualitat en l'indar crítics de la competició poden marcar la diferència entre la irrellevància i la capacitat real per disputar la victòria.

Per modelar aquesta naturalesa, es requereix un mecanisme de transformació no lineal. S'utilitza un Model Logístic de Verhulst modificat per mapejar l'índex S_{ij} en un espai de probabilitat contínua lligat a l'èxit esportiu. L'aplicació de corbes logístiques per a la predicció de resultats és una pràctica estandarditzada i eficient en l'àmbit de la modelització esportiva predictiva (Böker, 2010).

La formulació d'aquesta equació s'ha dissenyat per evitar sobreestimacions o sobreajust en curses de menor categoria, i s'expressa de la següent manera:

$$P(\text{èxit})_{ij} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(S_{ij}-U_j)}}$$

Els paràmetres que defineixen la corba logística doten el model d'un alt realisme competitiu, ajustant l'exigència de cada prova al seu context:

- Factor de sensibilitat (β): s'ha ajustat la pendent de la funció establint $\beta = 0.3$ per evitar un efecte de corba plana. Aquest valor incrementa la verticalitat de la funció: la probabilitat es divideix bruscament entre els autèntics candidats que superen l'exigència i la resta del pilot, que veu com la seva esperança s'ensorra prop del zero.
- Llindar de dificultat dinàmic (U_j): aquest paràmetre representa el punt d'inflexió de la corba. Per evitar que les proves de menor entitat projectin llindars de duresa extremadament baixos i atorguin probabilitats irreals de victòria als líders, s'ha aplicat una transformació d'arrel quadrada a l'índex de la *startlist*. Partint de la premissa que la duresa estructural inamovible de la cursa compon el 92% de la seva exigència, i que, només el 8% restant fluctua segons els rivals inscrits, el llindar es calcula com:

$$Ajust = \sqrt{(indstartlist_j / \mu_{startlist})}$$

$$U_j = 78,5 \cdot (0,92 + 0,08 \cdot Ajust)$$

- Asíptota dinàmica ($K_{dinamic}$): s'elimina la possibilitat matemàtica d'assolir el 100% de probabilitat teòrica de guanyar per reflectir la incertesa ineludible del ciclisme (caigudes, avaries, talls per vent, etc.). El model fixa un sostre màxim del 90% per a les proves més controlades del calendari WT, però aquest sostre decau fins a prop del 20-50% per a les curses menors. Això limita l'esperança matemàtica i penalitza naturalment la inversió d'actius en clau en proves caòtiques i incontrolables:

$$K_{dinamic} = \min(0.9, 0.2 + 0.7 \cdot Ajust)$$

Càlcul de l'esperança de punts globals

Un cop calculada de forma neta la probabilitat d'èxit del binomi corredor-cursa mitjançant la corba de Verhulst, s'obté el pilar central que alimentarà l'algorisme posterior de la programació lineal entera: la Matriu d'Esperança Matemàtica de Punts.

Aquesta esperança es defineix com el producte directe de probabilitat obtinguda i el valor màxim de punts adjudicats al guanyador de la prova:

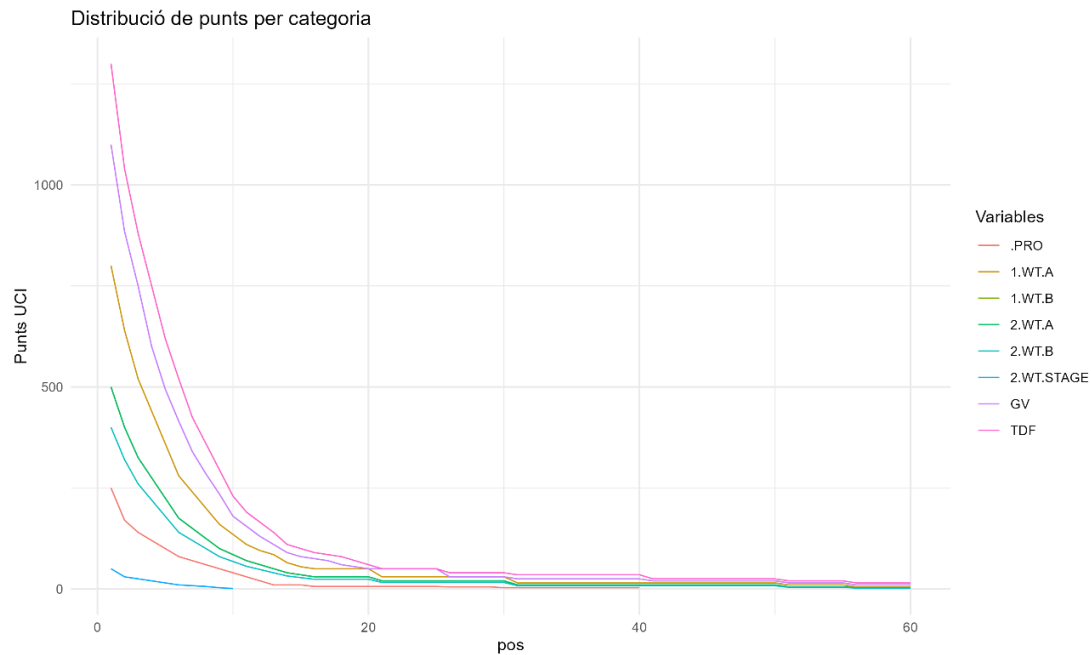
$$E_{ij} = \max \text{punts}_j \cdot P(\text{èxit})_{ij}$$

En aquest darrer pas, s'empra el producte de la probabilitat i el màxim de punts possibles a assolir en comptes de fer una predicció de posició exacta en el rànquing es fonamenta per la naturalesa del ciclisme i en principis de robustesa estadística.

El ciclisme en ruta és un esport molt atzarós. Factors incontrolables com poden ser caigudes, condicions meteorològiques o avaries mecàniques, entre d'altres, fan que la correlació directa entre aptitud i posició final exacta pateixi d'una variància altíssima. Aquesta predicció de rànquing produeix un soroll estadístic que afebleix la fiabilitat del model. La probabilitat logística ens indica la capacitat teòrica d'estar en el grup de candidats que es disputaran la victòria.

A més, la distribució exponencial del repartiment de punts on el podi o bé el top 10 s'emporta la gran majoria del capital de punts a repartir. D'aquesta manera, es potencien el corredors que tenen potencial real per capturar aquest gruix de puntuació. Aquest fenomen s'observa en el gràfic 2.1 que hi ha a continuació on es representen les distribucions dels punts segons la categoria de la prova.

Gràfic 2.2. Distribució de punts per categoria.



Independència del resultats

Un darrer aspecte rellevant de l'estimació de l'esperança matemàtica de punts projectats per corredor a cada cursa, ha sigut la independència d'aquests resultats. Per molt que el guanyador d'una cursa ciclista sigui un sol corredor individual, els ciclistes competeixen estructurats en equips on disposen de funcions i jerarquies. A la línia de sortida, els equips es presenten a les curses amb un bloc de corredors on com a màxim 3 corredors que gaudeixen de llibertat a la recerca d'un bon resultat, mentre que la resta actuen com a gregaris o personal de suport.

En el càlcul d'aquesta projecció de punts, aquest aspecte no es té en compte quin rol dins l'alineació juga cada corredor. Això genera una independència que cal corregir en l'etapa metodològica següent, on s'introdueix una penalització en funció del rol que ocupa el corredor. Així doncs, la modificació i adaptació d'aquesta problemàtica no es fa en el càlcul de la projecció de punts sinó que tindrà lloc dins del model d'optimització del calendari en forma de factor de reducció de punts en funció del rol que tinguin assignat a cada cursa.

2.3. MODEL D'OPTIMITZACIÓ DEL CALENDARI

2.3.1. Contextualització de l'escenari i les restriccions

L'objectiu central d'aquesta etapa és dissenyar un sistema de suport a la decisió que automatitzi i optimitzi el calendari d'una estructura d'elit, prenent com a cas d'estudi la plantilla del Movistar Team.

Escenari

L'escenari al qual s'enfronta la direcció esportiva és un problema d'assignació complex. L'equip disposa d'una plantilla finita de corredors que s'ha de distribuir al llarg d'un calendari on existeixen proves simultànies i solapaments temporals. El repte, per tant, no consisteix exclusivament a seleccionar els atletes amb major probabilitat d'èxit de forma aïllada sinó a maximitzar els punts UCI estructurals de l'equip com a bloc.

Per a la suma de tots aquests punts, cal remarcar que només són rellevants els punts aconseguits entre els 20 màxims contribuïdors de l'equip perquè són els que es sumen per aconseguir els punts de l'equip. Per tant, en el model també s'hi ha de veure reflectit aquest fet de manera que afegeix complexitat en el model d'optimització perquè els altres corredors no contribuents també han de ser assignats.

2.3.2. Formulació matemàtica del model

Per tal de resoldre l'escenari descrit, es defineix el següent model de Programació Lineal Entera Mixta (MILP). A continuació es detallen els conjunts, paràmetres, variables de decisió i la funció objectiu subjecta a les restriccions pròpies del ciclisme professional.

Conjunt i índexs dels model:

- I : Conjunt de ciclistes de la plantilla ($i \in \{1, \dots, n\}$).
- J : Conjunt de proves del calendari anual ($j \in \{1, \dots, m\}$).

- R : Conjunts finit de rols assignables a l'interior de la línia de sortida de cada prova, on $R = \{1, 2, \dots, 8\}$.

Paràmetres del model

- E_{ij} : Matriu d'esperança de punts UCI per al binomi corredor i , i la cursa j .
- $Data_j$: Valor escalar numèric que representa la data de la prova j .
- $Regio_j$: Cadena de caràcter numèrics que identifica la localització geogràfica de la cursa.
- $placesmin_j, placesmax_j$: Llindar d'inscripció numèrica permesos per la reglamentació per a cada prova j .
- $w_r \in (0, 1]$: Factor asimptòtic de decaïment tàctic associat a la posició jeràrquica r . Es defineix mitjançant la funció de recurrència geomètrica:

$$w_r = \frac{1}{2^r} - 1 \quad \forall r \in R$$

- $WT_j \in \{0, 1\}$: Indicador de si la competició j pertany a la màxima categoria internacional WT

Variables de decisió

L'espai de decisió està compost mitjançant un sistema de variables de control binàries interconnectables:

1. x_{ij} : Assignació física: variable de control principal que indica si el corredor i és seleccionat per competir a la cursa j .

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el corredor } i \text{ es assignat a la cursa } j \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

2. v_j : Participació corporativa: variable agregada que determina si l'estructura de l'equip pren part o no en un esdeveniment del calendari

$$v_j = \begin{cases} 1 & \text{si l'equip decideix participar en la cursa } j \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

3. t_i : Quota normativa: variable de selecció de plantilla que identifica quins atletes dorment part del grup de 20 corredors que aporten punts al rànquing total de l'equip.

$$t_i = \begin{cases} 1 & \text{si el corredor } i \text{ és integrant del top20 computat} \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

4. y_{ijr} : Assignació del rol: Variable binària tridimensional que vincula directament l'atleta amb el seu estatus jeràrquic a la línia de sortida per tal de precisar els punts als que opta aconseguir.

$$y_{ijr} = \begin{cases} 1 & \text{si el corredor } i \text{ assumeix el rol } r \text{ a la cursa } j \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

Funció objectiu

La funció objectiu persegueix la maximització del potencial de punts UCI totals acumulats per l'estructura esportiva durant la temporada:

$$\max Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{r \in R} E_{ij} \cdot w_r \cdot y_{ijr}$$

La potència d'aquesta formulació es troba en que l'optimitzador, a l'hora de buscar el valor màxim de Z , es distribuïran els rols de manera intel·ligent. El corredor amb major esperança de punts a la cursa j rebrà automàticament el rol $r = 1$ de manera que $w_1 = 1.0$, mentre que els actius secundaris rebran rols inferiors ($r = 2, 3, \dots$), veient els seus punts reduïts per l'amortitzador geomètric w_r . Això frena la sobreestimació de punts per acumulació excessiva de líders en un mateix escenari. Aquest fet compleix amb la naturalesa del funcionament de les curses de ciclisme en ruta on cada equip presenta 1-2 corredors líders i la resta de l'equip es desgasta per ajudar aquests aconseguir el millor resultat possible.

Formulació de les restriccions

El conjunt de solucions viables de la funció objectiu queda delimitat per les restriccions operatives del codi SAS:

Linealització de la interacció de quota z_{ij}

El reglament de la UCI estipula un requisit que limita el còmput de punts de la temporada exclusivament als 20 millors corredors de la plantilla. Per tant, un ciclista només pot aportar valor real si està simultàniament alineat a la cursa ($x_{ij} = 1$) i ha estat seleccionat dins del top 20 anual de l'estructura ($t_i = 1$). El producte directe d'aquestes variables ($x_{ij} \cdot t_i$) introdueix una condició quadràtica no lineal que impossibilitaria l'ús d'algorismes MILP estàndard.

Per mantenir la linealitat del model, s'ha introduït una variable binària auxiliar de linealització $z_{ij} = \text{AssignacióTop20}_{ij}$, la qual es fita de manera òptima mitjançant el següent sistema d'inequacions lògiques sense recórrer a paràmetres de tipus *Big-M*:

$$z_{ij} \leq x_{ij} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$z_{ij} \leq t_i \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$z_{ij} \geq x_{ij} + t_i - 1 \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

Matemàticament les dues primeres restriccions obliguen a z_{ij} a ser 0 si qualsevol de les dues variables de control és nul·la, mentre que la tercera força a z_{ij} a prendre el valor d'1 si, i només si, tant x_{ij} com t_i són iguals a 1.

2. Restriccions d'estructura tàctica i assignació de rols

Aquestes restriccions vinculen la variable de linealització z_{ij} amb la variable tridimensional y_{ijr} per gestionar la jerarquia de l'equip a la línia de sortida.

- Unicitat de rol per corredor actiu elegible. Assegura que si un corredor pertany al top 20 i ha estat enviat a la cursa ($z_{ij} = 1$), ha de rebre exactament una únic rol tàctic del conjunt R . Si no corre o no és top 20, el sumatori es força a 0.

$$\sum_{r \in R} y_{ijr} = z_{ij} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

- Capacitat unitària de rol de cursa. Impedeix que dos corredors comparteixin la mateixa condició jeràrquica a la *startlist* d'una mateixa prova.

$$\sum_{i \in I} y_{ijr} \leq 1 \quad \forall i \in I, \forall r \in R$$

3. Restriccions normatives de la UCI i compromisos corporatius

L'estratègia de l'equip està limitada per al UCI o bé per l'organitzador de la cursa, que determina les places i normatives de participació.

- Fita anual de la quota UCI. Restringeix a un màxim estricte de 20 corredors el nombre de ciclistes de tota la plantilla que podran computar punts al rànquing general de l'equip al final de la temporada.

$$\sum_{i \in I} t_i \leq 20$$

- Capacitat física mínima per cursa. El nombre de corredors que un equip pot enviar depèn de la categoria de la prova; per exemple, per al calendari *WorldTour* s'exigeixen 7 corredors per a les curses d'un dia. Així doncs, si l'equip decideix participar en una cursa ($v_j = 1$), el volum de corredors assignats no pot caure per sota el mínim exigít per l'organització ni superar el llindar permès. Si es descarta ($v_j = 0$), s'anul·la l'assignació. L'incompliment d'aquesta restricció suposaria la desqualificació de l'equip de la cursa.

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \geq \text{placesmin}_j \cdot v_j \quad \forall j \in J$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq \text{placesmax}_j \cdot v_j \quad \forall j \in J$$

- Compromís institucional obligatori. L'autonomia del model es troba acotada per obligacions de caràcter reglamentari i contractual. Segons la normativa, els equips tenen l'obligació de prendre sortida en les proves del calendari WT, i comercialment, s'ha de garantir la visibilitat nacional en curses estratègiques per al patrocinador (territori espanyol) per satisfer acords econòmics. S'elimina la llibertat del model per poder descartar aquestes proves.

$$v_j = 1 \quad \forall j \in J \text{ tals que } WT_j = 1 \text{ o } Regio_j = "spa"$$

4. Restriccions de pressupost operatiu i fatiga

El ciclisme en ruta és un esport d'extrema exigència. Un corredor no pot competir ininterrompudament sense patir la síndrome de sobreentrenament (Meeusen et al., 2013).

- Quota de fatiga global de l'equip. Limita la capacitat d'esforç de l'esquadra sobre la mostra analitzada, fixant un màxim de 85 assignacions físiques totals a repartir entre tota la plantilla durant la temporada.

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ij} \leq 85 \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

- Quota de fatiga individual de l'atleta. Condiciona el calendari personal de cada ciclista per evitar el sobreescalfament físic o el sobreentrenament, imposant que cap corredor pugui participar en més de 3 proves dins de la mostra estudiada.

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq 3 \quad \forall i \in I$$

5. Restriccions de calendari temporal i logística de transport

El calendari ciclista contemporani es caracteritza per la simultaneïtat de competicions en diferents territoris.

- No ubiqüitat temporal del ciclista. Garanteix la coherència física del model impedit que un mateix corredor sigui seleccionat de forma simultània per a dues curses que coincideixen exactament en la mateixa data del calendari.

$$x_{ij_1} + x_{ij_2} \leq 1 \quad \forall i \in I, \forall j_1, j_2 \in J \text{ i } j_1 < j_2 \text{ i } Data_{j_1} = Data_{j_2}$$

- Impossibilitat de viatges consecutius interregionals. Mesura el desgast dels desplaçaments ràpids. Si un ciclista és assignat a una prova en el dia T, se li veta la participació l'endemà (T+1) en una cursa que no es disputi en una regió geogràfica completament diferent (per exemple, no enllaçar de forma consecutiva una clàssica a Itàlia amb una del Benelux), forçant un espai mínim d'un dia de descans logístic.

$$x_{ij_1} + x_{ij_2} \leq 1 \quad \forall i \in I, \forall j_1, j_2 \in J \text{ i } j_1 < j_2 \text{ i } |Data_{j_1} - Data_{j_2}| = 1 \text{ i } Regio_{j_1} \neq Regio_{j_2}$$

2.3.3. Aspectes extres i anàlisi de l'espai de solucions

Dimensionalitat de la matriu de disseny

L'espai indexat del model genera un problema amb moltes combinacions. Per a una plantilla de $|I|$ corredors, un calendari de $|J|$ curses i un conjunt de $|R|$ rols, el nombre de columnes que el *solver* de SAS ha de computar és igual a:

$$\text{Variables totals} = (|I| \cdot |J|) + |J| + |I| + (|I| \cdot |J|) + (|I| \cdot |J| \cdot |R|)$$

Per a la mida de la mostra analitzada, resulta en un espai de milers de combinacions binàries. Malgrat això, l'algorisme de *Branch and Bound* de PROC OPTMODEL convergeix i arriba a la solució òptima global en pocs segons.

Solidesa estructural de la formulació

Un dels grans encerts de la formulació és haver evitat mètodes de linealització febles. Les restriccions de linealització defineixen unes fites ajustades.

Això fa que la relaxació lineal del problema estigui molt a prop de l'espai sencer real. Com a resultat, el *solver* evita mètodes de linealització febles (com *Big-M*) i tampoc necessita explorar un arbre de decisió extremadament gran.

2.3.5. Implementació computacional del model

Atesa la naturalesa altament combinatòria del problema, la resolució manual és evidentment descartada per obtenir l'òptim global del model. Per aquest motiu, l'arquitectura del model s'ha implementat i processat en el programari estadístic i d'investigació operativa SAS (Statistical Analysis System). Aquest entorn permet definir amb precisió la funció objectiu i tot el conjunt de restriccions del problema, processant les dades d'entrada de la matriu d'esperança de punts.

Per a trobar la solució òptima d'aquest problema MILP, el motor d'optimització del programari fa servir tècniques algorísmiques avançades:

- Mètode de ramificació i poda (Branch and Bound). L'algorisme explora l'espai de solucions construint un arbre de decisió on cada node representa una possible assignació d'un corredor a una cursa amb un rol determinat. Atès que l'exploració completa de totes les combinacions requeriria un cost computacional molt elevat, el sistema aplica la tècnica de poda. Mitjançant el càlcul de fites superiors i inferiors (bounds) a cada node, l'algorisme és capaç de descartar (branch) branques senceres a l'arbre si determina que cap solució d'aquella branca podrà superar l'òptim actualment trobat. Això permet convergir cap a la solució òptima de manera més ràpida.
- Relaxació lineal i Convex Hull. Per millorar l'eficiència del mètode de ramificació, el solucionador aplica tècniques de plans de tall.

La combinació d'aquestes metodologies dins l'entorn SAS assegura que el calendari resultant no només respecta rigorosament les restriccions del ciclisme professional imposades en el model, sinó que representa matemàticament la millor combinació possible per maximitzar la recol·lecció de punts UCI de l'equip a final de temporada.

RESULTATS I VALIDACIÓ DEL MODEL

3.1. ACLARIMENTS PREVIS

L'objectiu principal d'aquest model és determinar l'assignació de corredors òptima per a la plantilla del Movistar Team, maximitzant el retorn en punts UCI sota un conjunt de limitacions esportives, fisiològiques i institucionals. A continuació, s'exposen els resultats obtinguts mitjançant la resolució del problema de programació lineal entera mixta MILP.

La selecció de les curses que conformen l'anàlisi del treball no ha seguit un criteri d'exhaustivitat quantitativa (és a dir, no s'han agafat totes les curses de la temporada, per tractar de fer-ho més eficient computacionalment), sinó un principi de representativitat estructural. S'ha configurat una mostra estratègica de proves ciclistes d'un dia que actuen com a camp de proves per al model d'optimització. Aquesta selecció es justifica sota dues raons:

1. Cobertura completa del rang d'atributs. La mostra inclou proves de naturalesa fisiològica molt diverses. En analitzar conjuntament curses de llambordes i pla (*Paris-Roubaix*), clàssiques per escaladors purs (*Il Lombardia*), clàssiques més completes i explosives (*Faun Drôme Classic*), curses a l'esprint (*Clásica de Almería*), monuments amb emboscades finals (*Milano-Sanremo*), el model es veu forçat a avaluar totes les variables biomecàniques.
2. Validació de restriccions complexes. La selecció s'ha dissenyat expressament per incloure casos de conflicte que posen al límit la programació lineal: simultaneïtat de dates, curses en dies consecutius en regions diferents i mescla entre curses de categoria WT amb proves de categoria inferior on la participació de l'equip és optativa.

En definitiva, els resultats obtinguts en aquesta mostra, que s'analitzen en nivells diferents, validen el concepte i són metodològicament extrapolables al calendari sencer.

3.2. RESULTATS DEL MODEL D'OPTIMITZACIÓ

Els outputs del model confirmen la capacitat de l'algorisme per gestionar la complexitat d'un calendari professional. El *solver* no només ha trobat la solució òptima global per

maximitzar els punts UCI de l'estructura, sinó que ha identificat els perfils de competició i ha administrat el nivell de fatiga de la plantilla aplicant decisions intel·ligents.

3.2.1. Anàlisi del calendari estratègic

La resolució de l'algorisme MILP assoleix l'òptim global projectant una esperança màxima de punts de 1.110,55 punts UCI. El model determina una planificació coherent amb el pes estratègic de cada prova.

Tal com dicten les sortides del model (Taula 3.1: Curses confirmades), l'equip pren la sortida a totes les grans cites del calendari WT (com Milano-Sanremo, Ronde Van Vlaanderen o Liège-Bastogne-Liège), complint el compromís institucional i reglamentari amb la UCI. En canvi, s'observa un comportament d'optimització a les curses menors, com en la *Clásica de Almería* (on l'algorisme opta per no exhaurir les places disponibles i n'envia el mínim de 5 corredors), en aquest casos, sempre opta per no complir mai amb la quota màxima de corredors.

Taula 3.1. Curses on l'equip Movistar participa segons el model.

1. Curses Confirmades (L'equip hi participa)			
Cursa	Places_Fisiques_Ocupades	Places_Que_Puntuen	Punts_Totals_Cursa
Cadel_Evans	7	6	112.28
Clasica_Almeria	5	3	62.19
Donostia_Klasikoa	7	5	71.37
Faun_Drome_Classic	5	5	52.84
Fleche_Wallone	7	4	82.50
GP_Indurain	6	6	33.04
Gent_Wevelgem	7	5	25.72
Il_Lombardia	7	5	407.40
Liege_Bastogne_Liege	7	5	86.57
Milano_Sanremo	7	4	25.88
Milano_Torino	5	2	63.23
Paris_Roubaix	7	5	52.25
Ronde_Van_Vlaanderen	7	5	35.29
			1110.55

Addicionalment, el model pren decisions estratègiques basades en el cost d'oportunitat. A la taula 3.2 (Curses descartades), es visualitza com l'algorisme rebutja de ple la participació al *GP Denain*, la *Faun-Ardèche Classic* i la *Kuurne-Brussel-Kuurne*. El consum de dies de competició i el solapament de dates generen una fatiga que

l'optimitzador considera un cost excessiu en comparació amb el retorn marginal de punts esperat d'aquestes proves.

Taula 3.2. Curses descartades pel model.

2. Curses Descartades (Cost d'oportunitat)

Cursa	Punts_Totals_Cursa
Faun_Ardeche_Classic	0
GP_Denain	0
Kurme_Brussel_Kurme	0

Respecte al botí de punts, s'observa clarament l'impacte de l'especialització de l'equip: el major rèdit històric i estadístics del Movistar Team es produeix a *Il Lombardia* (407,4 punts esperats globals), una cursa de gran desnivell que s'adapta fàcilment al nucli fort de l'equip. Així mateix, gràcies a la nova funció de degradació gradual, l'equip aconsegueix retenir una bossa realista de 52,25 punts a la París-Roubaix, prova que ha sigut històricament complicada per a l'estructura telefònica.

3.2.2. Assignació de la plantilla i jerarquia de rols

L'assignació de corredors revela una gestió de perfils totalment alineada a les característiques del terreny. A la Taula 3.3, on s'hi representen 3 líders teòrics de l'equip Movistar que són especialistes en terrenys molt diferents entre si:

Taula 3.3.. Taula dels atributs dels líders del Movistar.

	Corredor	Muntanya	Pave	Sprint	Acceleracio	Resistencia	Fons	Pla
1	Enric Mas	82	64	62	72	72	79	71
2	Iván G. Cortina	62	75	74	74	76	77	76
3	Fernando Gaviria	59	71	77	75	73	69	70

Així doncs, l'assignació dels recursos humans de l'equip s'ha dut a terme respectant fidelment els atributs biomecànics dels ciclistes:

- Enric Mas: com a escalador pur, es preservat exclusivament per a les cites de màxim desnivell vertical, assolint els seus cims a *Il Lombardia* i a la LBL. El model evita malgastar la seva quota de fatiga on el pes de la muntanya és nul.
- Fernando Gaviria: el comportament d'aquest esprintador il·lustra l'èxit de l'algorisme . A la *Clásica de Almería*, cursa blindada com a esprint pur, hi actua com a líder indiscutible aconseguint un bon feix de punts. No obstant això, a la *Milano-Sanremo*, el model detecta la cota final del Poggio situada a menys de 10 quilòmetres de l'arribada i penalitza la seva manca d'atribut de cotes (HILLS), reduint la seva probabilitat pel risc que té el corredor en despenjar-se en aquesta darrera cota.
- Iván García Cortina: capitalitza el seu atribut mixt de pavé i pla assumint la capitania i lideratge a les clàssiques empedrades com la *París-Roubaix* i *Ronde van Vlaanderen*.

Taula 3.4. Assignació de curses del tres líders de l'equip.

5. Planificació Individual: E. Mas, F. Gaviria, I. Garcia Cortina

Corredor	Cursa	Es_Top20	Rol_Assignat	Factor	Punts_Purs	Punts_Nets
emas	Donostia_Klasikoa	1	1	1	51.56	51.56
emas	Il_Lombardia	1	1	1	292.92	292.92
emas	Liege_Bastogne_Liege	1	1	1	62.87	62.87
fgaviria	Clasica_Almeria	1	1	1	61.66	61.66
fgaviria	Milano_Sanremo	1	1	1	16.74	16.74
fgaviria	Milano_Torino	1	1	1	63.08	63.08
igarciaortina	Gent_Wevelgem	1	1	1	24.01	24.01
igarciaortina	Paris_Roubaix	1	1	1	47.18	47.18
igarciaortina	Ronde_Van_Vlaanderen	1	1	1	32.74	32.74
						652.76

A nivell d'esquadra, el contrast a escala de cursa individual certifica la robustesa a l'hora de configurar alineacions i evitar la canibalització de punts a través de la independència total de resultats. A *Il Lombardia* (Taula 3.5), el model força un bloc compacte de pura escalada al voltant de Mas. Rúben Guerreiro (69,97 punts UCI) i Einer Rubio (28,19 punts UCI) que actuen com a segon i tercer líder respectivament, mentre que perfils secundaris com Sosa o Pedrero assumeixen rols de suport i desgast i redueixen la seva aportació a valors residuals. En total, l'equip acapara 407,39 punts UCI protegint els seus actius principals.

Taula 3.5. Assignació del model de corredors a Il Lombardia.

3. Alineació Tàctica: Il Lombardia					
Corredor	Es_Top20	Rol_Assignat	Factor	Punts_Purs	Punts_Nets
emas	1	1	1.0000	292.92	292.920
rguerreiro	1	2	0.5000	139.94	69.970
erubio	1	3	0.2500	112.77	28.193
isosa	1	4	0.1250	96.72	12.090
apedrero	1	5	0.0625	67.60	4.225
iromeo	0	0	0.0000	0.00	0.000
vrangel	0	0	0.0000	0.00	0.000
					407.398

En comparació a l'equip enviat pels directors a la vida real en el 2023, només repeteix Enric Mas que també anava acompanyat d'un equip de suport d'escaladors.

Figura 3.6. Alineació de l'equip Movistar a Il Lombardia 2023.

171.	MOV	MAS Enric
172.	MOV	BARTA Will
173.	MOV	ERVITI Imanol
174.	MOV	JORGENSEN Matteo
175.	MOV	MUHLBERGER Gregor
176.	MOV	RODRIGUEZ Oscar
177.	MOV	VERONA Carlos

A la *Paris-Roubaix* (Taula 3.7), la direcció va designar a García Cortina i Mathias Norsgaard com a caps de cartell l'any 2023. El model de l'optimitzador manté els dos líders tot i relegar a Norsgaard a tasques de suport. És destacable la inclusió de Jorgenson com a segon líder de l'equip i que obté 4 punts però que ofereix alternatives tàctiques a l'equip. Tot i ser una de les curses més complicades pel conjunt Movistar durant moltes temporades, disposar de corredors especialistes en llambordes permet formar una esquadra per lluitar per un top 10/15.

Taula 3.7. Assignació de corredors del model a la Paris-Roubaix.

4. Alineació Tàctica: Paris-Roubaix					
Corredor	Es_Top20	Rol_Assignat	Factor	Punts_Purs	Punts_Nets
igarciaacortina	1	1	1.0000	47.18	47.180
mjorgenson	1	2	0.5000	7.47	3.735
noliveira	1	3	0.2500	3.04	0.760
olazkano	1	4	0.1250	3.04	0.380
mnorsgaard	1	5	0.0625	3.04	0.190
lmasbonet	0	0	0.0000	0.00	0.000
ssamitier	0	0	0.0000	0.03	0.000
					52.245

A part de repetir amb García Cortina i Norsgaard, també repeteixen Lazkano i Lluís Mas que són corredors amb capacitat per defensar-se en aquest tipus de recorreguts.

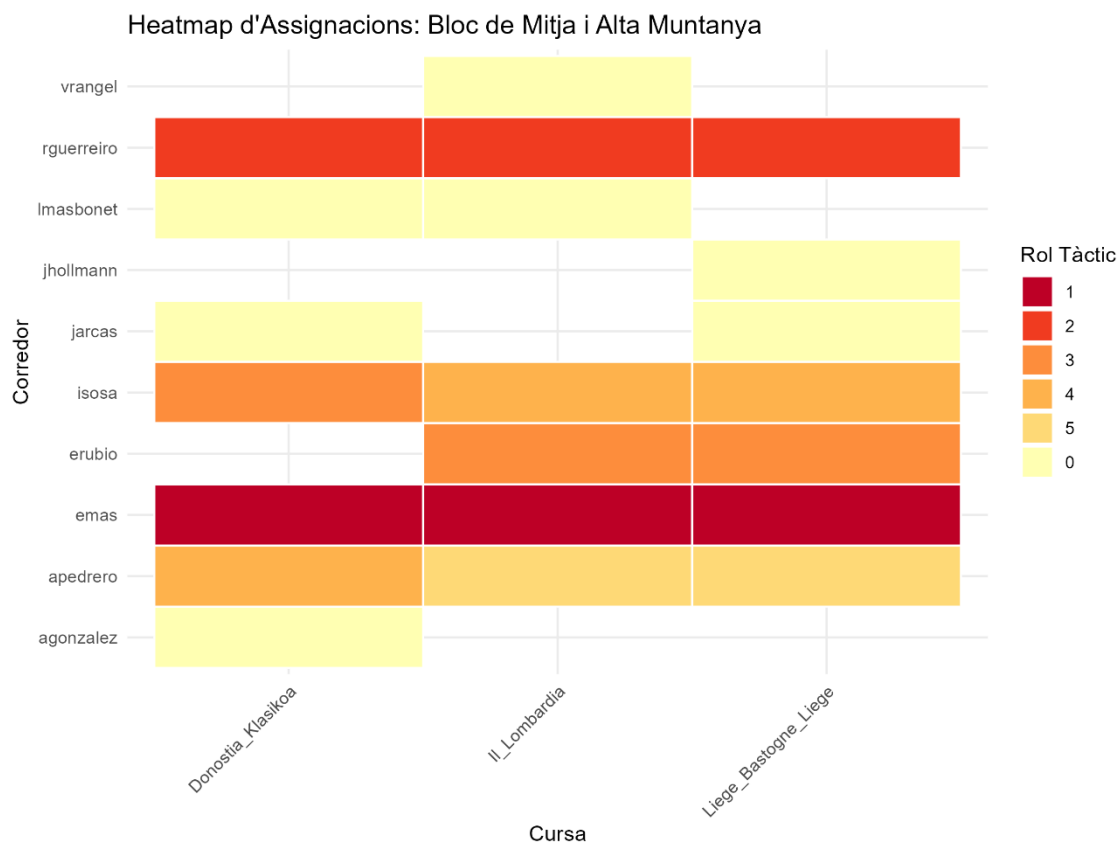
Figura 3.8. Assignació real de l'equip Movistar a la Paris-Roubaix 2023.

181.	MOV	GARCIA CORTINA Ivan
182.	MOV	HOLLMANN Juri
183.	MOV	JACOBS Johan
184.	MOV	SUNKAER NORSGAARD Mathias
185.	MOV	LAZKANO Oier
186.	MOV	MAS Lluís
187.	MOV	ROMEO Ivan

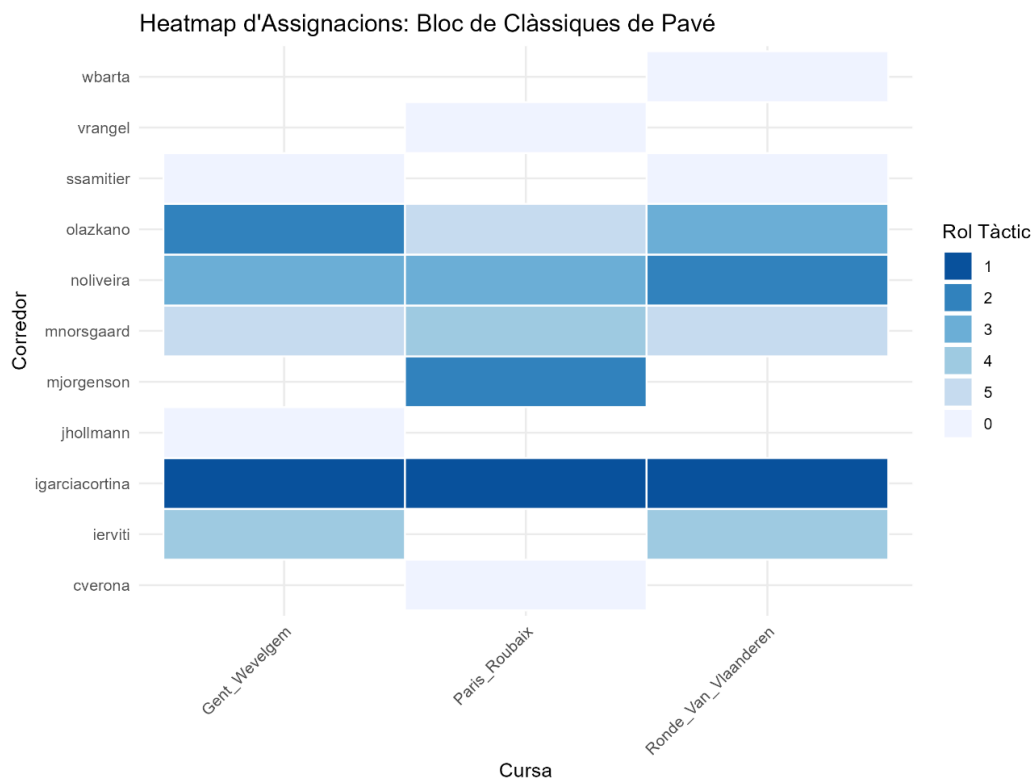
3.2.3. Anàlisi visual d'assignacions. Blocs i Jerarquia

Per visualitzar l'eficiència de l'optimitzador, s'han generat mapes de calor (Gràfics 3.9 i 3.10) que representen les matrius d'assignació d'efectius i la distribució de rols. En aquests gràfics, la intensitat de color codifica el nivell de lideratge atorgat pel model matemàtic. La comparativa entre blocs de clàssiques de pavé i clàssiques de mitja i alta muntanya, evidencia la creació de blocs per part de l'algorisme. L'optimitzador reconeix la incompatibilitat fisiològica i no col·loca mai perfils biomecànics oposats: actius concentrats en clàssiques de pedres (Cortina, Lazkano, Jorgenson) es concentren en aquestes, mentre que escaladors (Mas, Rubio, Guerreiro) són assignats en curses de pur desnivell com *Il Lombardia* o LBL.

Gràfic 3.9. Mapa de calor dels equips assignats a les clàssiques de gran desnivell.



Gràfic 3.10. Mapa de calor dels equips assignats a les clàssiques de pedres.



3.2.4. Anàlisi de la quota dels 20 millors

Un dels èxits més rellevants del model és el funcionament de la variable de linealització z_{ij} , la qual controla quins corredors formen part dels 20 corredors amb més punts per tal de computar la seva suma a la suma total de punts de l'equip exigida per la UCI.

L'algorisme identifica matemàticament quins corredors no tenen prou talent o nivell per generar el retorn positiu suficient per a l'equip i els exclou de la variable de linealització de la quota UCI. Corredors amb una esperança gairebé nul·la són enviats a les curses exclusivament per complir amb les places exigides per reglament i per fer tasques de suport com a gregaris.

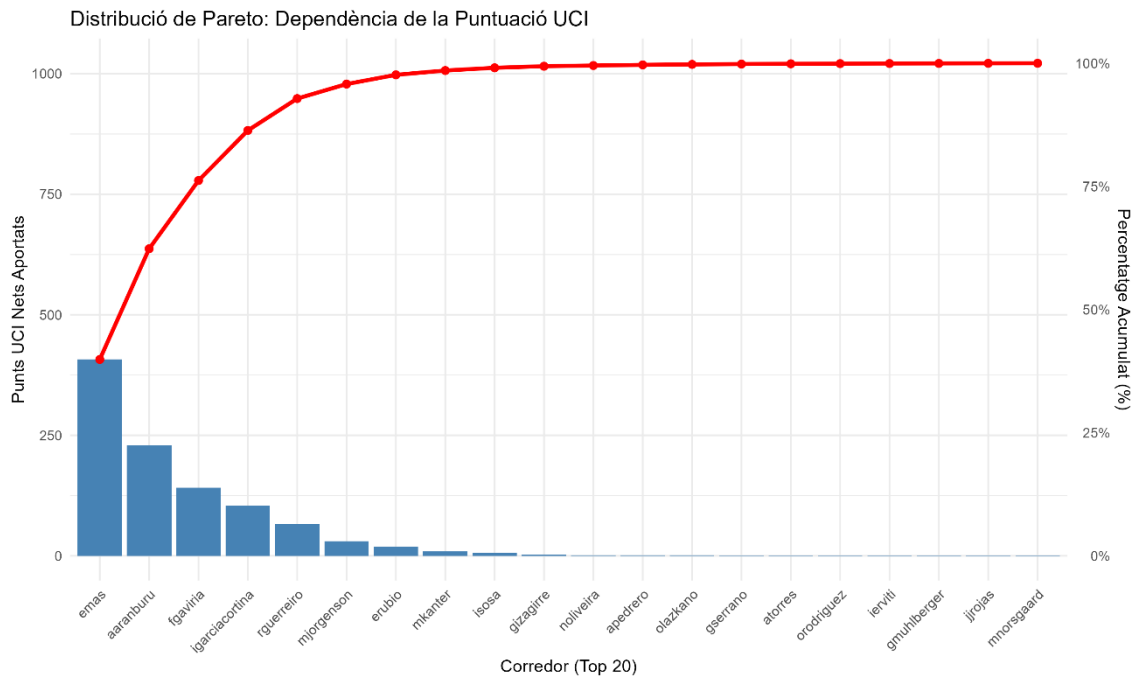
Taula 3.11 Taula de gregaris purs i nombre de curses que prenen part.

Corredor	Total_Curses
agonzalez	3
iromeo	3
jarcas	3
jjacobs	3
lmasbonet	3
jholmann	2
jjrojas	2
vrangel	2
wbarta	2
ssamitier	1

3.2.5. Risc estructural i distribució de Pareto

Tot i assolir l'òptim global de 1.110,55 punts UCI, l'anàlisi de la distribució interna revela una forta dependència estructural dins de la plantilla del Movistar.

Gràfic 3.12. Corba de Pareto de la distribució de punts de l'equip Movistar



El gràfic de Pareto (figura 3.12) evidencia una asimetria extrema que compleix la coneguda llei de rendiments. S'observa com una fracció molt reduïda de l'equip (liderada per Mas, Aranburu, Gaviria i Guerreiro) suporta més del 75% de l'esperança matemàtica de tota la temporada. La línia de percentatge acumulat s'aplanja dràsticament a partir del cinquè corredor, indicant que la immensa majoria de l'equip té una aportació merament complementària. No obstant, aquest fet pot entrar dins la naturalesa del funcionament de les estructures ciclistes. On el 30% de la plantilla aconseguix el 75% dels punts (Calo-Blanco, 2026).

Tanmateix, aquesta desigualtat justifica la necessitat d'una eina de planificació per gestionar el risc sistèmic de l'estructura i maximitzar l'obtenció de punts.

3.2.6. Anàlisi de sensibilitat del model d'optimització.

Per auditar la robustesa del sistema de planificació, es simulen tres escenaris diferents de tensió que puguin afectar a la planificació d'assignació de corredors

Escenari 1. Lesió del màxim líder

En aquest escenari, s'imposa una restricció de lesió sobre el principal actiu de l'equip (Enric Mas). Per tant, s'avalua la resiliència estructural de la plantilla introduint la

condició de forçar a zero el sumatori de les seves assignacions ($\sum_{j \in J} x_{emas,j} = 0$), eliminant així qualsevol possibilitat d'alineació per a aquest corredor.

Un cop executat el model, el màxim global de la funció objectiu cau de manera lògica, passant dels 1.110,55 punts UCI originals als 861,46 punts. Es tracta d'una pèrdua del 22,4% del potencial de l'equip, xifra que evidencia l'alta dependència de l'estructura envers aquest únic corredor per sostenir la bossa de punts a les proves de màxima exigència.

Si analitzem l'assignació al monument *Il Lombardia*, s'observa com el model ascendeix de rol els escaladors que acompanyaven a Enric Mas en aquesta cursa i dona el lideratge de la prova a Rúben Guerreiro que aporta 139,94 punts UCI esperats. Aquest és secundat per Einer Rubio, Iván Sosa i Antonio Pedrero, tots aportant una notable quantitat de punts. En aquesta cursa es perd capacitat guanyadora evident respecte a l'escenari base, el redisseny tàctic òptim permet al bloc assegurar 228,95 punts conjunts en aquesta cursa, minimitzant així la sagnia provocada per l'absència de l'escalador principal.

Taula 3.13. Assignació del model a Il Lombardia (sense Enric Mas)

3. Alineació Tàctica: Il Lombardia					
Corredor	Es_Top20	Rol_Assignat	Factor	Punts_Purs	Punts_Nets
rguerreiro	1	1	1.000	139.94	139.940
erubio	1	2	0.500	112.77	56.385
isosa	1	3	0.250	96.72	24.180
apedrero	1	4	0.125	67.60	8.450
iromeo	0	0	0.000	0.00	0.000
jhollmann	0	0	0.000	0.00	0.000
ssamitier	0	0	0.000	0.00	0.000
					228.955

Taula 3.14. Assignació del model a Il Lombardia (sense Enric Mas)

Màxims anotadors

Corredor	Es_Top20_Final	Total_Curses	Punts_Aportats
aaranburu	1	3	229.630
rguerreiro	1	3	198.380
fgaviria	1	3	141.480
igarciaortina	1	3	103.930
erubio	1	3	74.890
mjorgenson	1	3	33.555

D'altra banda, a escala global de la temporada, la taula de màxims anotadors reflecteix un canvi de paradigma fonamental. A falta d'Enric Mas, l'algorisme no només trasllada el pes de la muntanya a Guerreiro (198,38 punts) i manté Gaviria per als esprints, sinó que atorga un protagonisme vital a perfils versàtils i complets com Alex Aranburu. Aquest corredor fa un pas endavant i es converteix en el màxim aportador de l'equip amb 229,63 punts UCI. Això demostra la capacitat del *solver* per repartir rols i explorar vies alternatives de puntuació quan el principal actiu cau lesionat.

Taula 3.15. Assignacions totals a les curses (sense Enric Mas)

1. Curses Confirmades (L'equip hi participa)

Cursa	Places_Fisiques_Ocupades	Places_Que_Puntuen	Punts_Totals_Cursa
Cadel_Evans	7	6	112.283
Clasica_Almeria	5	4	62.258
Donostia_Klasikoa	7	4	39.616
Faun_Drome_Classic	5	5	52.839
Fleche_Wallone	7	4	82.499
GP_Indurain	6	6	33.040
Gent_Wevelgem	7	5	25.719
Il_Lombardia	7	4	228.955
Liege_Bastogne_Liege	7	4	47.404
Milano_Sanremo	7	5	25.957
Milano_Torino	5	3	63.360
Paris_Roubaix	7	5	52.245
Ronde_Van_Vlaanderen	7	5	35.289
			861.464

Pel que fa a les assignacions dels corredors en global, la diferència de punts que s'escau de la lesió d'Enric Mas es deu gairebé únicament i exclusivament de la no participació d'aquest en prendre part a les curses que tenia prèviament assignades. Tan sols es poden veure algunes dècimes de punts canviant en altres curses si és que la puntuació varia respecte el cas original.

Escenari 2. Enduriment del factor de reducció de punts per tasques de suport

En aquest segon escenari, s'avalua el comportament de l'algorisme davant una pèrdua d'eficiència en el treball d'equip. Es modifica l'arrel de la penalització de punts en fer tasques de suport (passa de $\frac{1}{2^{r-1}}$ a $\frac{1}{3^{r-1}}$) de manera que el co-lideratge en una mateixa cursa es converteix en una opció tàctica ineficient i penalitza l'acumulació d'especialistes en una mateixa prova.

Amb aquest canvi, la funció objectiu experimenta una caiguda previsible, situant l'òptim global en 1.021,78 punts UCI. Aquesta pèrdua de punts s'explica per la severitat del nou esglaió tàctic: els punts dels corredors no-líders cau amb major velocitat segons el rol que ocupen.

Taula 3.16. Assignació final de curses (amb major decaïment per jerarquia)

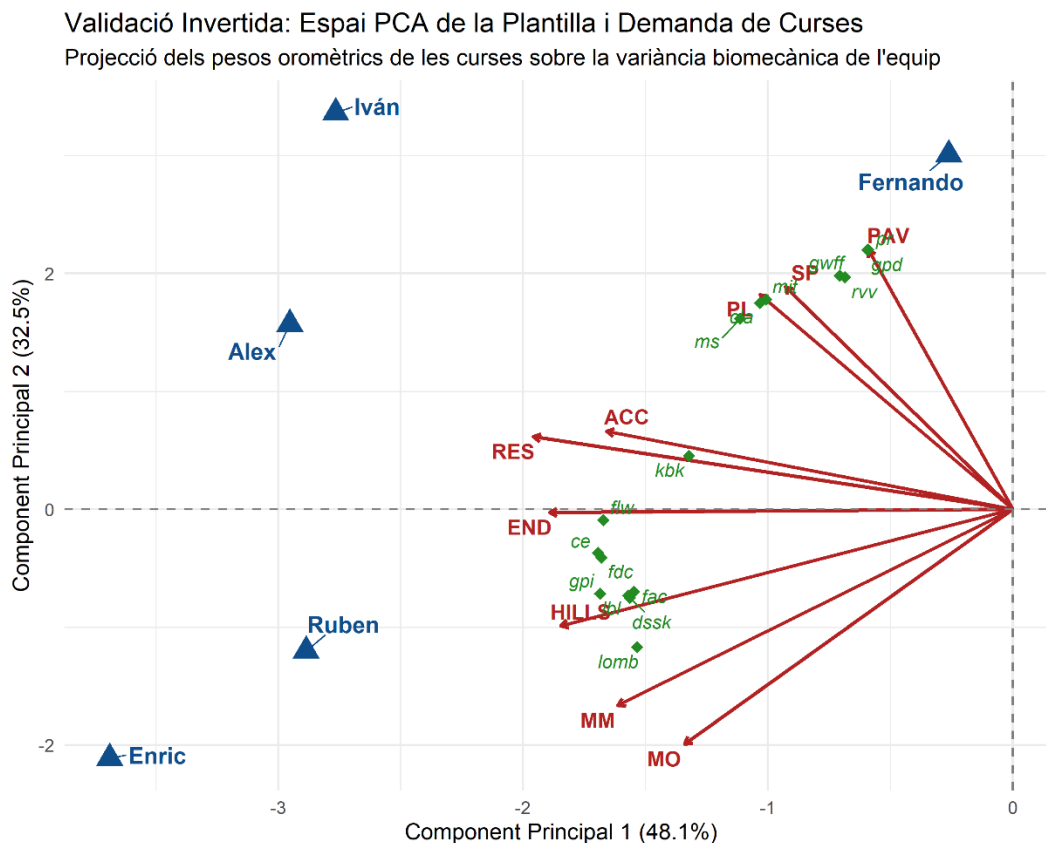
1. Curses Confirmades (L'equip hi participa)			
Cursa	Places_Fisiques_Ocupades	Places_Que_Puntuen	Punts_Totals_Cursa
Cadel_Evans	7	5	108.01
Clasica_Almeria	5	4	62.02
Donostia_Klasikoa	7	4	62.28
Faun_Drome_Classic	5	5	51.61
Fleche_Wallone	7	4	80.66
GP_Indurain	7	5	29.25
Gent_Wevelgem	7	5	24.93
Il_Lombardia	7	5	356.51
Liege_Bastogne_Liege	7	5	76.47
Milano_Sanremo	7	5	22.52
Milano_Torino	5	3	63.25
Paris_Roubaix	7	5	50.16
Ronde_Van_Vlaanderen	7	5	34.12
			1021.78

L'impacte estratègic d'aquest canvi es tradueix en un rebuig mecànic a l'acumulació d'especialistes. Mentre que a l'escenari base el model concentrava múltiples escaladors de primer nivell a *Il Lombardia* per assegurar un gran botí, aquest nou escenari fa ineficient acumular talent en una mateixa cursa.

3.2.7. Validació PCA

Com a validació metodològica definitiva, per auditar si la formulació dels pesos de les curses (W_j) tradueix correctament la topografia al llenguatge biomecànic, a més de que el model d'optimització potenciï i assigni els corredors a les curses més adequades segons els seu perfil, s'ha dut a terme una validació geomètrica mitjançant una Anàlisi de Components Principals (PCA) de la plantilla.

Gràfic 3.17. Espai PCA de la plantilla amb els pesos de les curses sobre impressionats.



A la figura (Gràfic 3.17) s'hi representa l'espai de la variància biomecànica. En el component principal 1, tots els vectors d'atributs apunten unànimement cap a l'esquerra. Això il·lustra l'efecte mida; atès que tots els atributs són indicadors de qualitat, el PC1 captura el nivell global del corredor i situa els millors corredors als extrems, com més a

l'esquerra millor corredor en línies generals. Un cop absorbida la magnitud del talent, el component principal 2, actua com a eix de forma separant oposadament els escaladors (quadrant inferior) dels velocistes i rodadors purs (quadrant superior).

La fortalesa del model es demostra a l'hora de projectar matemàticament els pesos de les competicions sobre aquest espai de talent. La projecció confirma que l'Índex d'Aptitud és lliure de biaixos: les curses de desnivell (*Il Lombardia, LBL*) cauen exactament sobre el vector d'Enric Mas; les clàssiques de velocitat (Almería) recauen sobre el de Gaviria; i els monuments empedrats (Roubaix, Flandes) es posicionen magistralment en l'espai de García Cortina. Això certifica que les assignacions del model MILP no són casualitats algebraïques, sinó que responen a fonaments biomecànics i oromètrics de precisió.

CONCLUSIONS

L'evolució del ciclisme professional i la pressió del vigent sistema de classificació per punts de la UCI han transformat radicalment la planificació esportiva, obligant els equips a maximitzar el seu rendiment per garantir la supervivència a l'elit. Aquest Treball de Final de Grau ha donat resposta a aquesta problemàtica desenvolupant amb èxit un sistema de suport a la decisió que barreja la ciència de dades i la investigació operativa per optimitzar l'assignació d'una plantilla *WorldTour*.

Una de les principals fites metodològiques del projecte ha estat la capacitat d'interrelacionar de manera objectiva i matemàtica conjunts de dades altament heterogenis. La formulació d'un Índex d'Aptitud basat en pesos dinàmics i regles de supervivència fisiològica ha permès avaluar el binomi corredor-cursa amb un alt grau de realisme. Posteriorment, la transformació d'aquest índex mitjançant una funció de probabilitat logística de Verhulst ha aconseguit projectar una matriu d'esperança matemàtica independent i neta de biaixos.

La implementació del model determinista de Programació Lineal Entera Mixta (MILP) a través del llenguatge SAS ha resolt de manera eficient un problema d'assignació complex. A nivell quantitatiu, el model ha demostrat ser capaç de maximitzar el rendiment de l'esquadra projectant una esperança òptima de 1.110,55 punts UCI per a la mostra analitzada. L'algorisme ha demostrat una capacitat inqüestionable per gestionar les complexitats d'un calendari professional, respectant limitacions normatives, d'ubicació espai-temporal i de càrrega de fatiga. A més, la linealització de la variable de la quota UCI ha demostrat el comportament intel·ligent del *solver*, el qual relega matemàticament els corredors amb menor talent a la figura pràctica del gregari de pur desgast.

D'altra banda, l'anàlisi dels resultats ha posat de manifest la utilitat de l'eina no només com a planificador de pretemporada, sinó com a instrument actiu de gestió de riscos. La distribució de Pareto ha permès identificar una dependència estructural severa en la captació de punts, demostrant que menys del 25% de la plantilla suporta més del 75% de l'esperança de punts de l'equip. La identificació d'una dependència estructural severa en la captació de punts posa en risc el rendiment en termes de punts de l'equip en cas de patir lesions i baixes de corredors de primer nivell com en el cas del màxim aportador de la plantilla Enric Mas on, en cas d'una lesió important del corredor, la davallada de punts és del 22,4%.

En conclusió, s'ha aconseguit traduir un ecosistema esportiu històricament subjecte a la intuïció humana i l'experiència a un entorn de resolució purament objectiu. Aquest treball certifica que l'anàlisi avançada proporciona un marc teòric i pràctic indispensable per afrontar la presa de decisions estratègiques en el ciclisme contemporani, assegurant el màxim rendiment del capital humà i la viabilitat de l'estructura en el paradigma competitiu actual.

4.1. RESTRICCIONS DEL MODEL

Aquesta darrera secció exposa obertament les mancances del model proposat i estableix un full de ruta per avançar futurament.

Malgrat els avanços presentats en l'assignació de recursos, el model teòric proposat compta amb limitacions pròpies de l'abstracció matemàtica d'un escenari esportiu real, viu i fortament imprevisible.

1. Dinamisme fisiològic vers atributs estacionaris. L'estudi assumeix que les capacitats biomecàniques com a constants interanuals. A la realitat de l'alt rendiment els preparadors físics alteren la forma del ciclista aplicant cicles de càrrega. El rendiment oscil·la temporalment generant pics de forma inestables que aquesta matriu no té en compte. El model actual serveix com a referència a inici de temporada per establir els objectius de cada corredor i per poder adaptar l'entrenament del ciclista per poder complir aquests objectius.
2. Falta de covariància i benefici aerodinàmic. La probabilitat s'executa assumint independència entre els participants de l'equip. Si bé el factor de rols w_r prevé falses sumes de probabilitat, el model matemàtic no premia l'aportació invisible d'un bon gregari. En carretera, la protecció al cap de files a través del *drafting* redueix dràsticament l'arrossegament aerodinàmic, multiplicant positivament les opcions de victòria del líder de files, un efecte de covariància positiva que la matriu actual ignora.

Propostes d'ampliació per a futures investigacions

- Integració de dades biomètriques. Substituir les matrius paramètriques del joc per telemetria (APIs esportives com *Training Peaks*). El model podria utilitzar *Deep Learning* per calcular la matriu de probabilitat fent servir variables biomètriques

com VO₂Max o el *Critical Power* a partir dades obtingudes en diferents sessions d'entrenament i curses.

- Simulació de Montecarlo i robustesa. El model actual opera sota una lògica determinista un cop establerta l'esperança de punts. Una ampliació fonamental consistiria en dissenyar un entorn de simulació al voltant del *solver* MILP per replicar la naturalesa d'aquest esport. D'una banda es podria injectar soroll estadístic a la matriu de punts per simular la variabilitat del rendiment humà. D'altra banda, s'introduiria una probabilitat d'abandonament per caiguda. Executant el model computacional centenars de vegades sota aquests escenaris alterats, es podrien obtenir intervals de confiança sobre la puntuació final i identificar el nucli dur del calendari: aquelles decisions tàctiques que es mantenen òptimes de forma resilient davant de qualsevol adversitat o factor incontrolable.
- Expansió a proves per etapes i classificacions secundàries. El model actual s'ha dissenyat, testat i validat prenent com a base l'espai de solucions de les clàssiques i curses d'un dia. Una evolució natural i de gran valor estratègic seria l'ampliació de l'algorisme per englobar el calendari UCI complet, integrant-hi curses per etapes. Aquesta adaptació requeriria formular un model d'optimització d'una dimensionalitat molt superior. El *solver* hauria d'equilibrar de forma dinàmica l'esperança de punts de la classificació general (GC) amb els retorns associats a objectius paral·lels de la cursa com les victòries parcials d'etapa, la classificació de muntanya, etc. Aquesta millora reflectiria l'absoluta totalitat de l'ecosistema competitiu i tàctic del ciclisme modern.

BIBLIOGRAFIA

Unió Ciclista Internacional (UCI). (2023). *UCI Cycling Regulations. Part 2: Road Races*. Regulació normativa de la Quota WorldTour, ascensos, descensos i el límit de corredors puntuables. Lloc web oficial de la UCI.

ProCyclingStats.com. (2023). Base de dades internacional de cartografia altimètrica, distàncies i índexs de llistes de sortida ciclistes. (www.procyclingstats.com).

Cyanide Studio. (2023). Pro Cycling Manager 2023 Database. Base de dades d'atributs biomècanics.

Brailsford, D. (2012). Marginal gains in elite sports. *The Harvard Business Review*.

Calo-Blanco, A. (2026). A weighted approach to identifying key team contributors: Individual productivity in professional road cycling.

Lucia A, Hoyos J, Santalla A, Earnest CP, Chicharro JL. Giro, Tour, and Vuelta in the same season. *Br J Sports Med*. 2003;37(5):457-9. doi: 10.1136/bjsm.37.5.457. PMID: 14514543; PMCID: PMC1751361.

Faria EW, Parker DL, Faria IE. The science of cycling: physiology and training - part 1. *Sports Med*. 2005;35(4):285-312. doi: 10.2165/00007256-200535040-00002. PMID: 15831059.

Böker, F. (2010). Logistic regression in sports: Predicting match outcomes. *Journal of Sports Analytics*, 2(1), 15-28.

Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., Fry, A., Gleeson, M., Nieman, D., ... & Urhausen, A. (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 45(1), 186-205.

Verhulst, P. F. (1838). Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement. *Correspondance mathématique et physique*, 10, 113-121.

Wunderlich, F., & Memmert, D. (2020). Innovative approaches in sports analytics: The use of scouting and video game data to analyze team performance. *European Journal of Sport Science*, 20(6), 756-764.

Martin, J. C., et al. (1998). Validation of a mathematical model for road cycling power. *Journal of applied biomechanics*, 14(3), 276-291)

ANNEXOS

Els següents annexos recullen la documentació tècnica, els diccionaris de dades i els codis font (scripts) programats per al desenvolupament d'aquest Treball de Final de Grau, garantint així la traçabilitat completa de la metodologia i la replicabilitat del model d'optimització.

ANNEX A. FLUX DE DADES, ARQUITECTURA RELACIONAL I IMPLEMENTACIÓ DE LA BASE DE DADES

Aquest document descriu detalladament el flux de dades, l'arquitectura relacional i la implementació física de la base de dades utilitzada per a l'optimització del calendari ciclista. Respon directament a la petició d'incloure un esquema clar del flux de dades original fins a la matriu final.

1. Esquema del flux de preprocessament

La següent taula il·lustra el flux des de les dades originals fins a la matriu final que entra al model d'optimització, sintetitzant el procés lògic de la metodologia.

Fase del Procés	Origen / Eina	Variables i Entitats Implicades	Transformació Matemàtica
1. Extracció de Dades	Pro Cycling Manager 23 ProCyclingStats Reglament UCI	Atributs ciclistes (MO, SP, PAV...) Morfologia curs (ele, lastkm...) Barem punts (punts_uci)	Neteja de dades.
2. Generació de Pesos	Algorisme propi en R.	Variables de morfologia de curses → Pesos ($W_{raw,j}$)	Equacions potencials i filtres de restricció topogràfica.
3. Índex d'Aptitud	Base de dades relacional	Atributs (A_i) i Pesos normalitzats (W_j)	Producte escalar condicionat: $S_{ij} = A_i \cdot W_j$

Fase del Procés	Origen / Eina	Variables i Entitats Implicades	Transformació Matemàtica
4. Càlcul de Probabilitat	Model Logístic (Verhulst)	Índex d'Aptitud (S _{ij}), Qualitat Rivals (U _j)	Corba sigmoide amb llindar dinàmic per penalitzar la incompetència.
5. Esperança de Punts	Matriu d'interacció final	Probabilitat d'èxit · Punts màxims cursa	$E_{ij} = \max_punts_j \cdot P(\text{èxit})_{ij}$
6. Optimització MILP	SAS (PROC OPTMODEL)	Matriu E _{ij} , Variables decisió (x, y, z)	Maximització subjecta a restriccions de fatiga, ubicuïtat i quota UCI.

2. Model Relacional

L'arquitectura dissenyada per a aquest problema es basa en un model relacional analític (OLAP), centrat en una taula de fets (Fact Table) que interactua amb tres dimensions clarament diferenciades.

- DIM_CICLISTA: Catàleg de la plantilla amb els perfils físics normals (Clau Primària: id_ciclista).
- DIM_CURSA: Base de dades cartogràfica i topogràfica de les clàssiques (Clau Primària: id_cursa).
- DIM_UCI_BAREM: Matriu de punts per posició i categoria regulada pel document oficial (Clau Primària: categoria_cursa, posicio_final).
- FACT_ESPERANZA_PUNTS: Taula central d'interacció on convergeixen les dimensions i que inclou l'índex d'aptitud i l'esperança matemàtica de punts resultant.

3. Diccionari de dades

Descripció detallada de les principals variables emmagatzemades en el model relacional de la base de dades:

Taula	Camp (Variable)	Tipus de Dades	Restricció i Descripció
DIM_CICLISTA	id_ciclista	VARCHAR(5)	PRIMARY KEY. Identificador de l'atleta.
DIM_CICLISTA	nom_corredor	VARCHAR(50)	NOT NULL. Nom i cognom.
DIM_CICLISTA	pla, mon, pav, acc, sp...	INT	CHECK (0-100). Atributs físics de PCM23.
DIM_CURSA	id_cursa	VARCHAR(5)	PRIMARY KEY. Identificador de la competició.
DIM_CURSA	categoria_cursa	VARCHAR(15)	Tipificació UCI (ex: 1.WT.A).
DIM_CURSA	ele, dist, profscore, dnxkm...	NUMERIC	Dades cartogràfiques de PCS.
DIM_UCI_BAREM	categoria_cursa, posicio	VARCHAR(15), INT	PRIMARY KEY COMPOSTA.
DIM_UCI_BAREM	punts_uci	INT	Punts oficials atorgats.
FACT_ESPERANZA_PUNTS	id_ciclista, id_cursa	VARCHAR(5)	FOREIGN KEY. Claus de connexió.
FACT_ESPERANZA_PUNTS	index_aptitud_sij	NUMERIC	NOT NULL. Índex escalat d'habilitat.
FACT_ESPERANZA_PUNTS	esperanza_punts_eij	NUMERIC	NOT NULL. Variable de projecció de punts.

ANNEX B. SCRIPT DE PROCESSAMENT DE DADES I MATRIU DE PROBABILITAT I ESPERANÇA DE PUNTS

El següent codi en llenguatge R conté la primera fase del treball. Aquest script s'encarrega d'importar les dades brutes, calcular els pesos dinàmics, en funció de l'orografia del terreny, aplicar els filtres de supervivència condicionals, calcular l'índex d'Aptitud i transformar-lo mitjançant la funció logística de Verhulst per obtenir la matriu final d'Esperança de Punts.

```
library(tidyverse)

library(readxl)

library(writexl)

# LECTURA DE LES DADES

path_fitxer <- "Rec23_sensevcats.xlsx"

curses <- read_xlsx(path = path_fitxer, sheet = 1)

punts_scale <- read_xlsx(path = path_fitxer, sheet = 2)

corredors <- read_xlsx(path = path_fitxer, sheet = 4)

if (!"itt_km" %in% names(curses)) {
  curses$itt_km <- 0
}

punts_max <- punts_scale %>%
  filter(pos == 1) %>%
  pivot_longer(cols = -pos, names_to = "pointscale", values_to = "max_punts") %>%
  select(pointscale, max_punts)

curses <- curses %>% left_join(punts_max, by = "pointscale")

mitjana_startlist <- mean(curses$indstartlist, na.rm = TRUE)

# MODEL DE PUNTS

resultats_base <- crossing(id_corredor = corredors$id, id_cursa = curses$id) %>%
```

```

left_join(corredors, by = c("id_corredor" = "id")) %>%
left_join(curses, by = c("id_cursa" = "id")) %>%
mutate(
  # A) NETEJA DE VALORS BUIITS
  itt_km = as.numeric(replace_na(itt_km, 0)),
  dist = replace_na(dist, 160), ele = replace_na(ele, 0), dnxkm = replace_na(dnxkm, 0),
  profscore = replace_na(profscore, 0), psscore25K = replace_na(psscore25K, 0),
  lastkm = replace_na(lastkm, 0), ports = replace_na(ports, 0),
  distultport = replace_na(distultport, 0), pave = replace_na(pave, 0),
  prof = replace_na(prof, "none")
) %>%
mutate(
  # B) DEFINICIÓ DE PERFILS EXCLUSIUS (Protegim les curses "spr" de ser mal
classificades)
  is_MO = (dnxkm >= 17 | profscore >= 180) & prof != "spr",
  is_MM = !is_MO & ((dnxkm >= 8.5 & dnxkm < 17) | (profscore >= 70 & profscore <
180)) & prof != "spr",
  is_HILLS = dnxkm < 8.5 & (prof == "pch") & prof != "spr",

  # CÀLCUL DE PESOS BRUTS
  w_raw_END = (dist / 100)^1.5,
  w_raw_RES = (ele / 1000)^1.5 + (profscore / 40),
  w_raw_MO = if_else(is_MO, (dnxkm / 4)^2 + (profscore / 15) + (ports / 2), 0),
  w_raw_MM = if_else(is_MM, (dnxkm / 3)^2 + (profscore / 20) + (ports / 3), 0),
  w_raw_HILLS = if_else(is_HILLS, (psscore25K / 10)^1.5 + (lastkm / 1.5)^2 + 15, 0),
  w_raw_ACC = (psscore25K / 15)^1.5 + (lastkm / 1.5)^2 + if_else(prof == "pch", 10,
0),
  w_raw_PAV = (pave)^2.5,

```

```
w_raw_SP = if_else(prof == "spr", 40, 0) + if_else(distultport > 30 & profscore < 100, 10, 0),
```

```
# El pla s'activa automàticament si és una cursa d'esprint o un terreny completament planer
```

```
w_raw_PL = if_else(prof == "spr" | (!is_MO & !is_MM & dnxkm < 8.5 & pave == 0), 20, 0),
```

```
suma_w_dia = w_raw_END + w_raw_RES + w_raw_MO + w_raw_MM + w_raw_HILLS + w_raw_ACC + w_raw_PAV + w_raw_SP + w_raw_PL,
```

```
# C) EFECTIVITAT BÀSICA D'ATRIBUTS
```

```
PAVefectiu = if_else(pave > 5 & PAV < 77, PAV * ((PAV/77)^2.5), PAV),
```

```
MOefectiu = if_else(is_MO & MO < 76, MO * 0.7, MO),
```

```
MMefectiu = if_else(is_MM & MM < 72, MM * 0.75, MM),
```

```
# D) CONDICIONS DE SUPERVIVÈNCIA INTEL·LIGENTS (Usant case_when)
```

```
SPefectiu = case_when(
```

```
  is_MO & MO < 72 ~ 0,
```

```
  is_MM & MM < 68 ~ SP * 0.5,
```

```
# Efecte Milà-Sanremo: Si hi ha un port als últims 15 km en un esprint, exigeix cotes per no despenjar-se.
```

```
  prof == "spr" & distultport > 0 & distultport <= 15 & HILLS < 71 ~ SP * 0.85,
```

```
  w_raw_SP > 0 & SP < 75.5 ~ SP * 0.7,
```

```
  TRUE ~ SP
```

```
),
```

```
ACCefectiu = case_when(
```

```
  is_MO & MO < 70 ~ ACC * 0.5,
```

$w_raw_ACC > 10 \ \& \ ACC < 75 \sim ACC * 0.7,$
 $TRUE \sim ACC$
),

E) ÍNDEX D'APTITUD BRUT DEL DIA

$S_dia_brut = (PL * (w_raw_PL / suma_w_dia)) +$
 $(MOefectiu * (w_raw_MO / suma_w_dia)) +$
 $(MMefectiu * (w_raw_MM / suma_w_dia)) +$
 $(HILLS * (w_raw_HILLS / suma_w_dia)) +$
 $(PAVefectiu * (w_raw_PAV / suma_w_dia)) +$
 $(SPefectiu * (w_raw_SP / suma_w_dia)) +$
 $(ACCefectiu * (w_raw_ACC / suma_w_dia)) +$
 $(RES * (w_raw_RES / suma_w_dia)) +$
 $(END * (w_raw_END / suma_w_dia)),$

F) TALL DE GRAVETAT (Fora de Control)

$Factor_Supervivencia = if_else((is_MO | dnxkm > 18) \ \& \ MO < 73, 0.75, 1.0),$
 $S_dia = S_dia_brut * Factor_Supervivencia,$

G) CALIBRATGE LOGÍSTIC

$ajust_startlist = sqrt(indstartlist / mitjana_startlist),$
 $U_dinamic = 78.5 * (0.92 + 0.08 * ajust_startlist),$
 $K_dinamic = pmin(0.90, 0.20 + 0.70 * ajust_startlist),$
 $beta = 0.3,$

 $prob_dia = K_dinamic / (1 + exp(-beta * (S_dia - U_dinamic))),$


```

Punts_Totals = round(max_punts * prob_dia, 2)
)

# EXPORTACIÓ DE LES DADES A LA BASE DE DADES

matriu_prob <- resultats_base %>%

  select(corredor = id_corredor, cursa = nom.y, prob_dia) %>%

  pivot_wider(names_from = cursa, values_from = prob_dia)


matriu_punts <- resultats_base %>%

  select(corredor = id_corredor, cursa = nom.y, Punts_Totals) %>%

  pivot_wider(names_from = cursa, values_from = Punts_Totals)


write_xlsx(matriu_prob, "Matriu_Probabilitats.xlsx")

write_xlsx(matriu_punts, "Matriu_Punts_Esperats.xlsx")

```

ANNEX C. SCIRP DE RESOLUCIÓ MILP (SAS PROC OPTMODEL)

A continuació s'adjunta la formulació matemàtica determinista del model de Programació Lineal Entera Mixta implementat en l'entorn SAS. L'algorisme processa la matriu d'esperança de punts per trobar l'assignació òptima global tenint en compte les restriccions normatives, físiques i logístiques del ciclisme d'elit.

```

*llegim els documents de punts i d'informació de les curses.;
proc import
datafile="C:\Users\Esteve\Documents\UB\4T\TFG\Matriu_Punts_Esperats.xlsx" out=dades_punts dbms=xlsx replace; getnames=yes; run;
proc import
datafile="C:\Users\Esteve\Documents\UB\4T\TFG\infocursa.xlsx"
out=infocursa_raw dbms=xlsx replace; getnames=yes; run;

data infocursa_neta; set infocursa_raw; nom_cursa_sas =
translate(trim(nom), '__', '- '); run;

proc contents data=dades_punts out=Noms_Columnnes (keep=NAME) noprint;
run;

```

```

proc sql noprint; select quote(trim(NAME)) into :llista_curses
separated by ', ' from Noms_Columnnes where upcase(NAME) ne 'CORREDOR'
and upcase(NAME) ne 'ID'; quit;

proc optmodel;
  * 1. CONJUNTS I PARÀMETRES;
  set <str> CORREDORS;
  set <str> CURSES = {&llista_curses.};
  num Punts {CORREDORS, CURSES};
  num Data_Cursa {CURSES};
  num placesmin {CURSES} init 7;
  num placesmax {CURSES};
  num eswt {CURSES} init 1;
  str regio {CURSES};

  *conjunt de rols entre 1 i 8;
  set ROLS = 1..8;

  *decaïment de punts en funcio del rol;
  num Factor_Rol {r in ROLS} = 1 / (2**(r-1));

  *LECTURA DE DADES;
  read data dades_punts into CORREDORS=[corredor] {j in CURSES}
<Punts[corredor, j]=col(j)>;
  read data infocursa_neta into [nom_cursa_sas] Data_Cursa=data
regio=regio placesmin=placesmin placesmax=placesmax eswt=WT;

  *2.VARIABLES DE DECISIÓ;
  var Assignacio {CORREDORS, CURSES} binary;
  var participacioeq {CURSES} binary;
  var Es_Top20 {CORREDORS} binary;
  var Assignacio_Top20 {CORREDORS, CURSES} binary;
  var Assignacio_Rol {CORREDORS, CURSES, ROLS} binary;

  *3.FUNCIÓ OBJECTIU;
  max Punts_Totals = sum {i in CORREDORS, j in CURSES, r in ROLS}
(Punts[i,j] * Factor_Rol[r] *
Assignacio_Rol[i,j,r]);

  * 4.RESTRICCIONS ;
  *Linealització Top20 ;
  con lin1 {i in CORREDORS, j in CURSES}: Assignacio_Top20[i,j] <=
Assignacio[i,j];
  con lin2 {i in CORREDORS, j in CURSES}: Assignacio_Top20[i,j] <=
Es_Top20[i];
  con lin3 {i in CORREDORS, j in CURSES}: Assignacio_Top20[i,j] >=
Assignacio[i,j] + Es_Top20[i] - 1;

  *RESTRICCIONS DE ROL ;
  con un_rol_per_corredor_cursa {i in CORREDORS, j in CURSES}:
sum {r in ROLS} Assignacio_Rol[i,j,r] = Assignacio_Top20[i,j];

  con max_un_corredor_per_rol {j in CURSES, r in ROLS}:
sum {i in CORREDORS} Assignacio_Rol[i,j,r] <= 1;

  * Resta de restriccions operatives ;
  con quota_top20: sum {i in CORREDORS} Es_Top20[i] <= 20;
  con limit_pressupost_equip: sum {i in CORREDORS, j in CURSES}
Assignacio[i,j] <= 85; *simulació pressupostaria de l'equip;

```

```

con maxcursescorr {i in CORREDORS}: sum {j in CURSES}
Assignacio[i,j] <= 3;*Restriccio de fatiga;

con compromis_institucional {j in CURSES: eswt[j]=1 or
regio[j]="spa"}: participacioeq[j] = 1;
con mincorcursa {j in CURSES}: sum {i in CORREDORS}
Assignacio[i,j] >= placesmin[j] * participacioeq[j];
con maxcorcursa {j in CURSES}: sum {i in CORREDORS}
Assignacio[i,j] <= placesmax[j] * participacioeq[j];
con noubiq {i in CORREDORS, j1 in CURSES, j2 in CURSES: j1 < j2
and Data_Cursa[j1] = Data_Cursa[j2] and Data_Cursa[j1] ^= .}:
Assignacio[i,j1] + Assignacio[i,j2] <= 1;
con viatge_interregional {i in CORREDORS, j1 in CURSES, j2 in
CURSES: j1 < j2 and abs(Data_Cursa[j1] - Data_Cursa[j2]) = 1 and
regio[j1] ne regio[j2] and Data_Cursa[j1] ^= . and Data_Cursa[j2] ^=
.}: Assignacio[i,j1] + Assignacio[i,j2] <= 1;

/* con Lesio_Mas: sum {j in CURSES} Assignacio['emas', j] = 0; */

solve with milp;

/*
=====
===
EXPORTACIÓ NETA DE RESULTATS
=====
=== */
create data Taula_Alineacions from [Corredor Cursa]={i in
CORREDORS, j in CURSES: Assignacio[i,j] = 1}
Es_Top20=(Es_Top20[i])
Rol_Assignat=(sum{r in ROLS} r * Assignacio_Rol[i,j,r])
Factor=(sum{r in ROLS} Factor_Rol[r] * Assignacio_Rol[i,j,r])
Punts_Purs=(Punts[i,j])
Punts_Nets=(sum{r in ROLS} Punts[i,j] * Factor_Rol[r] *
Assignacio_Rol[i,j,r]);

create data Estat_Curses from [Cursa]={j in CURSES}
Participa=(participacioeq[j])
Places_Fisiques_Ocupades=(sum{i in CORREDORS} Assignacio[i,j])
Places_Que_Puntuen=(sum{i in CORREDORS} Assignacio_Top20[i,j])
Punts_Totals_Cursa=(sum{i in CORREDORS, r in ROLS} Punts[i,j]
* Factor_Rol[r] * Assignacio_Rol[i,j,r]);

/* Exportació de dades per a la Taula 6 i 7 (Quota UCI i Fatiga)
*/
create data Estat_Plantilla from [Corredor]={i in CORREDORS}
Es_Top20_Final=(Es_Top20[i])
Total_Curses=(sum{j in CURSES} Assignacio[i,j])
Punts_Aportats=(sum{j in CURSES, r in ROLS} Punts[i,j] *
Factor_Rol[r] * Assignacio_Rol[i,j,r]);
create data Estat_Plantilla from [Corredor]={i in
CORREDORS}
Es_Top20_Final=(Es_Top20[i])
Total_Curses=(sum{j in CURSES} Assignacio[i,j])
Punts_Aportats=(sum{j in CURSES, r in ROLS} Punts[i,j] *
Factor_Rol[r] * Assignacio_Rol[i,j,r])

```

```

        /* Calculem els punts purs que farien si haguessin tingut rol
de líder, però que no sumen per a l'equip */
        Punts_No_Sumats=(sum{j in CURSES} Punts[i,j] * Assignacio[i,j]
* (1 - Es_Top20[i]));

quit;

/*
=====
===
    IMPRESSIÓ DE TAULES PER AL TFG
=====
=== */

/* 1. TAULA: Curses a les que ES VA */
title "1. Curses Confirmades (L'equip hi participa)";
proc print data=Estat_Curses noobs label;
    where Participa > 0.5;
    var Cursa Places_Fisiques_Ocupades Places_Que_Puntuen
Punts_Totals_Cursa;
    sum Punts_Totals_Cursa;
run;
title;

/* 2. TAULA: Curses a les que NO ES VA (Descartades) */
title "2. Curses Descartades (Cost d'oportunitat)";
proc print data=Estat_Curses noobs label;
    where Participa = 0.5;
    var Cursa Punts_Totals_Cursa;
run;
title;

/* 3. TAULA: Alineació i rols per a Il Lombardia */
title "3. Alineació Tàctica: Il Lombardia";
proc sort data=Taula_Alineacions out=Lombardia_Ord;
    by descending Punts_Nets;
run;
proc print data=Lombardia_Ord noobs label;
    where Cursa = "Il_Lombardia";
    var Corredor Es_Top20 Rol_Assignat Factor Punts_Purs Punts_Nets;
    sum Punts_Nets;
run;
title;

/* 4. TAULA: Alineació i rols per a Paris-Roubaix */
title "4. Alineació Tàctica: Paris-Roubaix";
proc sort data=Taula_Alineacions out=Roubaix_Ord;
    by descending Punts_Nets;
run;
proc print data=Roubaix_Ord noobs label;
    where Cursa = "Paris_Roubaix";
    var Corredor Es_Top20 Rol_Assignat Factor Punts_Purs Punts_Nets;
    sum Punts_Nets;
run;
title;

/* 5. TAULA: Calendaris individuals (Mas, Gaviria, Cortina) */

```

```

title "5. Planificació Individual: E. Mas, F. Gaviria, I. Garcia
Cortina";
proc sort data=Taula_Alineacions out=Indiv_Ord;
    by Corredor Cursa;
run;
proc print data=Indiv_Ord noobs label;
    where Corredor in ("emas", "fgaviria", "igarciaacortina");
    var Corredor Cursa Es_Top20 Rol_Assignat Factor Punts_Purs
Punts_Nets;
    sum Punts_Nets;
run;
title;

/* 6. TAULA: Anàlisi de la Quota dels 20 (Corredors actius vs Gregaris
Purs) */
title "6. Quota UCI: Corredors actius (Top 20) vs Gregaris Purs
sacrificats";
proc sort data=Estat_Plantilla out=Plantilla_Ord;
    by descending Es_Top20_Final descending Punts_Aportats;
run;
proc print data=Plantilla_Ord noobs label;
    var Corredor Es_Top20_Final Total_Curses Punts_Aportats;
run;
title;

title "7. Corredors Fora del Top 20: Dies de competició i Punts
Ocults";
proc sort data=Estat_Plantilla out=Fatiga_Ord;
    by descending Total_Curses;
run;
proc print data=Fatiga_Ord noobs label;
    where Es_Top20_Final = 0 and Total_Curses > 0;
    var Corredor Total_Curses Punts_No_Sumats;
    sum Punts_No_Sumats;
run;
title;

/* Exportem les taules per fer els gràfics a R o Excel */
proc export data=Taula_Alineacions

outfile="C:\Users\Esteve\Documents\UB\4T\TFG\Resultats_Alineacions.csv
"
    dbms=csv replace;
run;

proc export data=Estat_Plantilla

outfile="C:\Users\Esteve\Documents\UB\4T\TFG\Resultats_Plantilla.csv"
    dbms=csv replace;
run;

```